

Universidad de Santiago de Chile
Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación
Facultad de Ciencia
Ingeniería Estadística



Seminario de Tesis

Análisis bayesiano de un modelo espacio temporal aplicado a hurtos en la Región Metropolitana de Chile

Estefanía Cerda.

Profesor Guía:
Dr. Felipe Elorrieta.

Comisión:
Dr. Víctor Salinas. Dr. Wilfredo Palma.

Santiago de Chile, Julio 2020.

© 2019, Estefanía Paulette Cerda Millán

Se autoriza la reproducción parcial de esta obra, con fines académicos, por cualquier forma, medio o procedimiento, siempre y cuando se incluya la cita bibliográfica del documento.

Análisis bayesiano de un modelo espacio temporal aplicado a hurtos en la Región Metropolitana de Chile

Seminario de Tesis

Este trabajo de Titulación fue preparado bajo la supervisión del Profesor guía Felipe Ignacio Elorrieta López del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación y ha sido aprobado por los miembros de la comisión, de la candidata Estefanía Paulette Cerda Millán, el señor Víctor Hugo Salinas Torres y el señor Wilfredo Omar Palma Manríquez.

Sr. Felipe Elorrieta L.
Profesor guía

Sr. Víctor Salinas T.
Profesor comisión

Sr. Wilfredo Palma M.
Profesor comisión

Sr. Rafael Labarca B.
Director del Departamento

Resumen

Las últimas encuestas realizadas en nuestro país dieron a conocer que el sentimiento de victimización de las personas apunta a los robos o intentos de robos; de los cuales el 72 % sucede sin aplicar violencia (ENUSC, 2018). Este último dato corresponde a los hurtos, y es de interés investigarlos para mejorar las políticas públicas, ya que es posible encontrar zonas y épocas del año más propensas a que existan víctimas de este delito. Para esto se utiliza la información de la subsecretaría de prevención del delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Es por esta razón que en el presente trabajo, se propone estimar las tasas de ocurrencia de los hurtos, en un determinado tiempo t y en una comuna s , se restringe el estudio solo para la Región Metropolitana, pues alberga al 40,5 % de la población del país; según el Censo del 2017. Por medio de dos planteamientos distintos, el primero para cantidad de denuncias y el segundo para el total de casos.

Para llevar a cabo el modelo, con el cual se estime la tasa de ocurrencia de los Hurtos, se consideran dos posibilidades modelos para datos de conteo, el primero corresponde al Modelo de Regresión Poisson y el segundo un Modelo de Regresión Binomial negativa, mediante una perspectiva bayesiana. En la cual, cada uno de ellos contiene a la población expuesta a ser víctima de este delito y tres componentes: Error de medición, espacio y tiempo. Además de las variables, económicas, educacionales, poblacionales, de disuación y del perfil de las víctimas, que puedan ser relevantes para la finalidad del estudio.

Los análisis respectivos, se llevan a cabo entre enero del 2005 hasta Septiembre del 2019 y para visualizar a profundidad los datos y los resultados respectivos, se utiliza el software Winburgs 1.4. Además del sustento del software Estadístico R studio.

Índice general

1. Introducción	6
1. Incentivo y formulación del Problema	7
2. Objetivos	10
2.1. Objetivo General	10
2.2. Objetivos Específicos	10
3. Metodología	11
4. Estructura del documento	12
2. Revisión Bibliográfica	13
1. Modelos Lineales Generalizados	13
1.1. Modelo de regresión de Poisson	14
1.2. Modelo de regresión Binomial Negativa	15
1.3. Comparación de modelos de conteo	16
2. Herramientas y áreas para realizar el modelo	17
2.1. Inferencia Bayesiana	17
2.2. Estadística espacio-temporal	21
2.3. Criterio de información	22
3. Antecedentes que influyen en la delincuencia	23
3. Modelos Propuestos	25
1. Componentes del Modelo	26
1.1. Componente de error de medición	26
1.2. Componente espacial	26
1.3. Componente Temporal	28
2. Análisis Bayesiano	29
2.1. Verosimilitud	29
2.2. Distribuciones a priori	29
2.3. Distribuciones a Posteriori Modelo de Poisson	30
2.4. Distribuciones a Posteriori Modelo Binomial Negativa	32
4. Análisis Descriptivo	35
1. Descripción de las variables en estudio	35
2. Análisis descriptivo de Denuncias y Casos Policiales	37
3. Análisis descriptivo de las covariables	41
5. Análisis Inferencial	46
1. Aplicación para las Denuncias	47
2. Aplicación para los casos policiales	52

6. Conclusiones 57

7. Referencias 60

8. Anexos 62

1. Anexo 1 62

2. Anexo 2 63

3. Anexo 3 64

4. Anexo 4 65

Capítulo 1

Introducción

La seguridad alude a la ausencia de riesgo o a la sensación de total confianza. El cual desde 1990 se ha transformado en un tema de interés nacional, principalmente porque se experimenta un aumento de los delitos denunciados, se comienza a politizar la problemática y los medios de comunicación entablan una cobertura obligada del tema. (Soto, 2018)

La percepción de inseguridad es una combinación de múltiples causas, desde un aumento en los delitos, principalmente en los delitos de mayor connotación social que abarcan el Robo con violencia o intimidación, Robo por sorpresa, Robos con fuerza, Hurto, Lesiones, Homicidios y Violación.

En la actualidad uno de los referentes más relevantes en terminos de seguridad a nivel mundial es la tasa de homicidios, en la cual Chile se encuentra en el segundo lugar con la tasa más baja en las estadísticas de América, detrás de Canadá, con 3,3 muertes por cada cien mil habitantes. Mientras que la más elevada corresponde a Venezuela con 89 muertes por el mismo número de habitantes, según el informe de la fundación InSight Crime emitido en el 2017.(Clavel, 2018)

En nuestro país el sentimiento de inseguridad no se maximiza en los homicidios ocurridos, sino a que su victimización apunta, en general, a los robos o intentos de robos; de los cuales, según los últimos resultados de la Encuesta Nacional urbana de Seguridad (ENUSC 2018,) el 85 % de los casos ocurren en un espacio público, el 75 % dentro de la comuna de residencia, y el 72 % sucede sin aplicar violencia.¹

Los robos que acontecen sin aplicar violencia, intimidación o fuerza, se denominan hurto. Según el artículo 432 del Código Penal, este se define como la apropiación de una cosa mueble ajena, sin la voluntad de su dueño, efectuada con ánimo de lucrarse y sin que concurran la violencia y la intimidación en las personas. ²

Existen 3 tipos de Hurtos:

- Hurto simple: Consiste en la apropiación de una cosa mueble ajena, como son los autos, celulares, entre otros.
- Hurto agravado: Ocurre cuando la apropiación de lo ajeno se producto de un “abuso de confianza”.

¹www.seguridadpublica.gov.cl/encuestas/tasa-de-denuncias-y-detenciones.

²www.misabogados.com/hurto

- Hurto de hallazgo: Se refiere a que una persona se apropia de un bien sin sustraerlo; es decir, que se encuentre perdido.

1. Incentivo y formulación del Problema

Existen dos tipos de fuente de información para dimensionar las cifras sobre delincuencia en un determinado periodo de tiempo y espacio. La primera proviene de las bases de datos que poseen las distintas instituciones de seguridad pública sobre los registros de las denuncias y detenciones por delitos. La segunda corresponde a la información que se obtiene a partir encuestas aplicadas para la ciudadanía, que incluyen las estadísticas a las personas que sufrieron algún delito, pero que no denunciaron.

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) se ha consolidado como una metodología para medir la victimización e inseguridad en el país, la cual ha ido evolucionando mediante los años. Algunos de estos resultados se encuentran relacionados con preguntas orientadas a la percepción del encuestado con respecto a un aumento de la delincuencia o si piensan que serán víctimas de un delito en los próximos 12 meses y otros cuestionamientos que están relacionados directamente con el acto, como lo son los hogares que han sido víctimas de algún delito. Para esta última se considera si la persona encuestada o algún miembro de su familia fue víctima de un delito en el último año.

A continuación se encuentra la evolución porcentual de las tres variables anteriormente mencionadas, desde el 2005 hasta el 2018.



Figura 1.1: Evolución porcentual de inseguridad y victimización

Dentro de los delitos a los cuales fueron expuestas las personas consultadas y/o familiares; el más frecuente es robo de objeto desde vehículo, con un 11,1 % del total de encuestados, posteriormente se encuentra el hurto (9,1 %), robo con fuerza en la vivienda (4,8 %), robo con violencia

o intimidación (4,6 %), robo por sorpresa (4,1 %), lesiones (1,2 %) y finalmente robo de vehículos (1 %)(Rivera, 2019). Vease en el Anexo 1.

En general las personas encuestadas o familiares que fueron víctimas de hurtos desde el 2005 al 2018, se encuentran alrededor del 9,1 %. Con un mínimo de 7,9 % en el 2013 y un máximo de 11 % en el 2005. Dicha información corresponde al cuociente de la cantidad de afectados con el total de personas en un determinado año.



Figura 1.2: Evolución porcentual de hogares vitimizados por hurtos

A pesar de la información ya expuesta, menos del 50 % de las víctimas de algun delito denuncia el hecho, ya que según los últimos resultados de la ENUSC, correspondiente a la información del 2018, el 18,8 % que no denunciaron, considera que “la policía no podría haber hecho nada”, el 16 % que “la pérdida no fue lo suficientemente seria”, entre otras justificaciones (Rivera, 2019). Véase en el anexo 1.

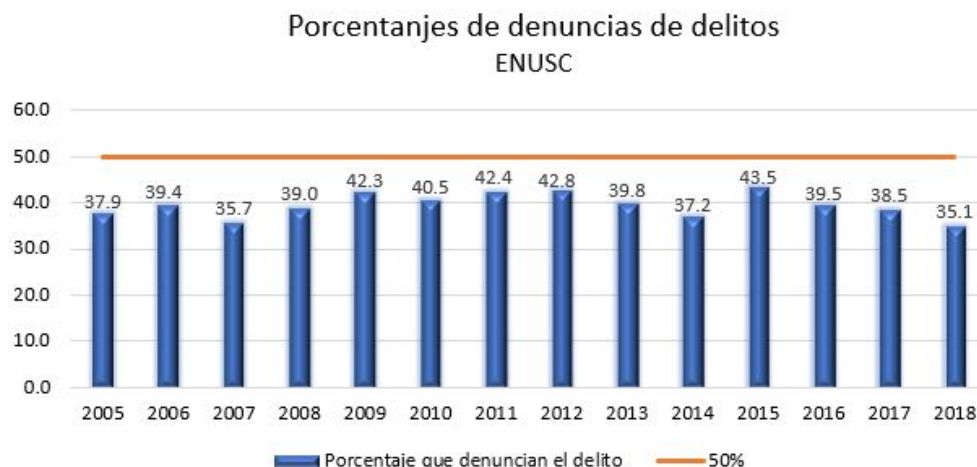


Figura 1.3: Evolución porcentual de denuncias

Las estadísticas expuestas anteriormente, son un referente para las políticas públicas de seguridad ciudadana y de cierta forma indica la eficiencia policial, es por esta razón que es importante

tener una estimación de las tasas de ocurrencia, ya que las personas que denuncian son menos de la mitad de las que efectivamente fueron víctimas de un delito.

Para dimensionar la delincuencia, se propone un modelo para estimar las tasas de denuncias y otro para las tasas de casos registrados, concentrándose meramente en los hurtos, ya que es el segundo delito más frecuente; y acotado en la Región Metropolitana, debido a que concentra al 40,5 % de la población del país, según los datos entregados por el censo del 2017.³ Se consideran las denuncias ya que son un referente de las víctimas, pero debido a que no todas las personas victimizadas denuncian el hecho, puede existir una subestimación, es por esto que se baraja otro modelo para la cantidad de casos, que se conforman por las denuncias y los detenidos flagantes, lo que puede causar una sobrestimación, ya que no existe una relación uno a uno entre víctima y agresor. Es por esto, que mediante estos dos modelos se busca visualizar de mejor manera la tasa de Hurtos.

Este estudio considera el espacio y el tiempo en el que ocurre, a través de un análisis de las comunas de la región metropolitana. Suponiendo que existe una tasa de denuncias en la comuna s con un tiempo t . Además se consideran los resultados de estudios similares, realizando una propuesta desde una perspectiva bayesiana.

³www.censo2017.cl

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

- Construir un modelo con un error de medición, con componentes que midan la influencia del espacio y el tiempo en el que suceden los hurtos, para estimar las tasas de ocurrencia en la Región Metropolitana de Chile, mediante un enfoque bayesiano.

2.2. Objetivos Específicos

- Realizar una mirada bibliográfica de estudios de delincuencia.
- Determinar las variables que serán ingresadas al estudio.
- Implementar el modelo bayesiano espacio temporal con error de medición.
- Probar de forma independiente los efectos espaciales, temporales y el error de medición.
- Realizar la validación del modelo a través del análisis de los residuos de devianza.
- Estimar a través del modelo bayesiano espacio temporal, las tasas de ocurrencia de los hurtos.
- Construir mapas territoriales con las estimaciones resultantes del modelo.

3. Metodología

La metodología para desarrollar el proyecto se divide en dos partes, la primera consiste en una revisión a la literatura, la cual considera lo siguiente:

- Inspección bibliográfica pertinente a los modelos de regresión para series de tiempo Poisson y Binomial negativa (Congdon, 2005) , modelos lineales generalizados con un enfoque bayesiano (Ntzoufras, 2008) y modelos asociados a la Teoría Espacial (Wikle, 2019), ya que es de suma importancia tener un buen manejo de estos para implementarlos posteriormente.
- A continuación, se realiza una revisión al material bibliográfico perteneciente a estudios relacionados con la delincuencia.
- Para finalizar esta sección, se elicitán las distribuciones a priori de los parámetros a estimar, para luego calcular sus respectivas distribuciones a posteriori.

La segunda parte de la metodología consiste en la aplicación de lo ya estudiado y el trabajo directo con los datos, contemplando lo siguiente:

- Respecto a la base de datos, esta se conformará con la información extraída de la subsecretaría de prevención del delito, en específico en Delitos de Mayor Connotación Social; con el fin de ordenar la información y construir covariables que puedan influir en la tasa de denuncias de hurtos.⁴.
- Posteriormente se procede a realizar un análisis descriptivo, para observar el comportamiento de las variables a través del tiempo. Además de determinar si existe alguna covariable con información espacial y temporal, que pueda ser ingresada al modelo.
- Luego se implementa el modelo bayesiano espacio temporal con error de medición, el cual puede ser en un comienzo un modelo Poisson o Binomial Negativa, esto mediante los resultados de estudios similares (Elorrieta, 2011) o mediante la perspectiva que ocurra o no el delito estudiado, para esto se prueban dos posibilidades de variables respuesta: cantidad de denuncias y números de casos policiales.
- Una vez formado el o los modelos, se procede a estudiar de forma independiente los efectos espaciales, temporales y el error de medición, en conjunto con las covariables que sean ingresadas al modelo, en caso de que existan.
- Seguidamente, se realiza la validación de este a través del análisis de los residuos de devianza; esto aplica para el modelo obtenido en Poisson y/o Binomial Negativa. Determinando un solo modelo a trabajar.
- Finalmente, se procede a estimar las tasas de ocurrencia de los hurtos, a través del modelo bayesiano espacio temporal, para luego construir mapas territoriales con las estimaciones resultantes del modelo. De esta manera se podrá observar las diferencias que se producen en las comunas.

Los análisis propuestos se llevan a efecto mediante el software estadístico R (R Core Team, 2019) y Winbugs 1.4 (Ntzoufras, 2008).

⁴www.seguridadpublica.gov.cl/encuestas

4. Estructura del documento

El presente documento se encuentra elaborado de la siguiente manera:

- En el capítulo dos se encuentra la revisión bibliográfica, la cual contiene los Modelos Lineales Generalizados, específicamente el Modelo de Regresión de Poisson y Binomial Negativa, debido a la naturaleza de la variable respuesta, asociada al número de eventos ocurridos, para así extraer la tasa de Hurto en una comuna s y en un tiempo t . En conjunto con lo anterior se presentan las herramientas y áreas para analizar el modelo, la cual abarca la Estadística Bayesiana, la Estadística Espacio-Temporal y los criterios de información, ya que dicho modelo debe contener componentes asociadas al espacio y al tiempo, mediante una mirada Bayesiana.
- El capítulo tres ilustra el modelo propuesto mediante la teoría anteriormente explicada, con un apartado específico para cada componente que lo conforma: error de medición, espacio y tiempo, en conjunto con el enfoque. Finalizando así con el modelo resultante asociado a Poisson y a la Binomial Negativa.
- El capítulo cuatro corresponde a un análisis descriptivo de los datos. En primera instancia, mediante una descripción de que variables se ingresaron en el estudio, posteriormente un análisis de las Denuncias y los Casos Policiales, que corresponden a las posibles variables respuesta, en conjunto con la relación entre las que serán utilizadas para ingresar en los modelos propuestos.
- El capítulo cinco corresponde a un análisis inferencial, en el cual se analiza la aplicación de los modelos de Poisson y Binomial Negativa, tanto para las denuncias y como para la cantidad de casos policiales.
- El capítulo seis corresponde a los comentarios sobre los resultados de los modelos y las diversas conclusiones que se desprenden del análisis realizado.

Capítulo 2

Revisión Bibliográfica

Para llevar a cabo el modelamiento de los datos, es necesario tener una visión de los componentes que se deben considerar, el modelo asociado, las herramientas para analizar los resultados, entre otros. Es por esta razón que en el presente capítulo se presentan los modelos lineales generalizados, en especial dos de ellos, que se utilizan para datos de conteo, los cuales son el Modelo de Poisson y el Modelo Binomial Negativa. Además de las herramientas y áreas para el modelo, teniendo en consideración la Estadística Espacio-Temporal, Bayesiana y los criterios de información.

1. Modelos Lineales Generalizados

El modelo de regresión lineal común, utiliza la linealidad para describir la relación entre la media de la variable respuesta y el conjunto de variables explicativas, en base a la suposición de que los errores del modelo distribuyen normal. Para los modelos lineales generalizados (GLM) se extiende la situación a variables no normales y funciones posiblemente no lineales de la media (Agresti, 2015). En otras palabras los GLM, no requieren del supuesto de normalidad y de homocedasticidad; asumiendo que el conjunto de respuestas observadas $y_{st}(s = 1, \dots, S; t = 1, \dots, T)$ provienen de la familia exponencial, la cual toma la siguiente forma:

$$f(y_{st}; \theta_{st}, \phi) = \exp \left\{ \frac{y_{st}\theta_{st} - b(\theta_{st})}{a(\phi)} + c(y_{st}, \phi) \right\}$$

Donde:

- $a()$, $b()$ y $c()$ son funciones específicas que caracterizan los miembros de la familia exponencial.
- θ_{st} Corresponde el parámetro canónico.
- $\phi > 0$ Es el parámetro de dispersión (escala).
- Los subíndices st corresponden al espacio y al tiempo, respectivamente.

Componentes de los Modelos lineales generalizados

Los componentes de los modelos lineales generalizados, son los siguientes:

- Componente aleatorio: Consiste en la variable respuesta Y , con observaciones independientes $(y_1, \dots, y_n)$ tiene densidad de probabilidad o distribución en la familia exponencial.
- Componente sistemática: Se define como $E(y_{st}) = \mu_{st} = \sum_{j=1}^p \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T x_{stj} \beta_j$, donde, x_j es el elemento en la j -ésima columna de la matriz de diseño y β el vector de coeficientes.

- Función de enlace: Es la encargada de unir la componente sistemática y la componente aleatoria. Siendo la función que queda igualada el predictor lineal. $\eta = X\beta$ (Escrito de forma matricial, con la matriz X y el vector de β)

Medidas de Bondad de Ajuste

Con respecto a las medidas de bondad de ajuste, estas se llevan a cabo entre los datos observados y los valores ajustados por medio del modelo. La encargada de realizar dicho análisis es la llamada devianza, la cual se define de la siguiente manera:

$$D(y; \mu) = 2L(y; y) - 2L(\mu; y)$$

Donde:

- $L(\mu; y)$ es la log-verisimilitud en base a la media μ
- $L(y; y)$ es la máxima verosimilitud que se puede lograr para un ajuste exacto, en el cual los valores ajustados son iguales a los datos observados ($\mu = y$)

1.1. Modelo de regresión de Poisson

El modelo de regresión de Poisson, consiste en modelar una variable discreta, denominada Y, la cual contiene el número de veces que ocurre un determinado evento. En el caso particular de este estudio, esta variable corresponde al número de denuncias o el número de casos policiales registrados en torno al delito de Hurto en una determinada comuna y tiempo.

Para modelar dicha variable es necesario asociarla a la función de probabilidad Poisson, la cual se encuentra a continuación

$$f(y_{st}; \theta_{st}) = \frac{\theta_{st}^{y_{st}} e^{-\theta_{st}}}{y_{st}!}$$

Donde:

- θ_{st} : números de eventos esperados.
- st : corresponden a la componente de espacio y tiempo, respectivamente.

De la misma forma:

$$f(y_{st}; \theta_{st}) = \exp \{-\theta_{st} + y_{st} \log(\theta_{st}) - \log(y_{st}!)\}$$

$$f(y_{st}; \theta_{st}) \propto \exp \{y_{st} \log(\theta_{st}) - \theta_{st}\}$$

En base a lo anterior, el modelo se puede plantear de la siguiente manera:

$$Y_{st} \sim Po(\theta_{st})$$

$$\theta_{st} = \exp \{\beta_0 + \beta_1 X_{st1} + \dots + \beta_p X_{stp}\}$$

Mediante la función de enlace:

$$\log(\theta_{st}) = \beta_0 + \beta_1 X_{st1} + \dots + \beta_p X_{stp}$$

Por la naturaleza de los datos, puede ser que las observaciones se den en periodos de tiempo o en poblaciones no homogéneas, en dicho caso se recomienda incluir en el modelo una variable

de exposición denominada como offset, para controlar el tamaño de la población, en base a la consideración de e_{st} , que corresponde a la población expuesta a ser víctima de hurto en una comuna s y en un tiempo t .

$$\log\left(\frac{\theta_{st}}{e_{st}}\right) = x_{st}\beta$$

$$\log(\theta_{st}) = x_{st}\beta + \log(e_{st})$$

Con $offset(e_{st}) = \log(e_{st})$.

Por lo que el modelo final queda de la siguiente manera:

$$\theta_{st} = \exp\{\beta x_{st} + offset(e_{st})\}$$

En la distribución Poisson, se tiene que el valor esperado de eventos y su variabilidad son iguales, es decir; $E(y|\theta) = V(y|\theta) = \theta$. En los únicos dos casos en los cuales no se puede cumplir dicha igualdad es que exista subdispersión, es decir que la varianza sea menor que la media o sobredispersión, en la cual la varianza es mayor a la media (Agresti, 2015).

Con respecto a las medidas de bondad de ajuste. En este caso la devianza toma la siguiente forma:

$$D(y_{st}; \theta_{st}) = 2 \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T \{y_{st} \log(y_{st}/\theta_{st}) - (y_{st} - \theta_{st})\}$$

Este modelo tiene asociado el supuesto distribucional, es decir que la variable respuesta de modelo de Poisson, debe tener asociada la distribución Poisson.

1.2. Modelo de regresión Binomial Negativa

Cuando se tiene una variable discreta, la cual contiene la cantidad de veces que sucede un evento, esta se puede modelar mediante el modelo de regresión de Poisson. Pero en el caso de que esta contenga sobredispersión, es posible dar paso a la construcción del modelo de regresión Binomial Negativa (Agresti, 2015). Agregando una segunda capa de variabilidad, para esto se considera que el parámetro tiene una distribución Gamma (Ntzoufras, 2008).

$$Y_{st}|\mu_{st} \sim Po(\theta_{st}\mu_{st}) \quad \mu_{st} \sim Gam(r, r)$$

Entonces, para calcular la función de densidad de Y_{st} , se debe abordar de la siguiente manera:

$$P(Y_{st} = y_{st}) = \int_0^\infty P(Y_{st} = y_{st}|\mu_{st}) f(\mu_{st}) d\theta_{st}$$

$$P(Y_{st} = y_{st}) = \frac{\Gamma(y_{st} + r)}{y_{st}! \Gamma(r)} \left(\frac{r}{r + \theta_{st}}\right)^r \left(\frac{\theta_{st}}{r + \theta_{st}}\right)^{y_{st}}$$

De lo cual se llega a que $Y_{st} \sim BN(p_{st}, r)$, con $p_{st} = \frac{r}{r + \theta_{st}}$.

Por lo tanto el modelo asociado, se puede escribir de la siguiente manera:

$$\theta_{st} = \exp(\beta_0 + x_1\beta_1 + \dots + x_p\beta_p)$$

Con respecto a las medidas de bondad de ajuste, se tiene que la devianza se puede escribir de la siguiente manera:

$$D = 2 \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T \left\{ y_{st} \log \frac{y_{st}}{\theta_{st}} - (y_{st} + r) \log \frac{y_{st} + r}{\theta_{st} + r} \right\}$$

1.3. Comparación de modelos de conteo

Mediante la prueba de Razón de Verosimilitud (RV) basada en las distribuciones de Poisson y Binomial Negativa, en la que se cumple lo siguiente, en cada caso:

- Distribución Poisson $V(Y_{st}) = \mu_{st}$.
- Distribución Binomial Negativa $V(Y_{st}) = \mu_{st} + k\mu_{st}^2$.

Se tiene que si $k = 0$, la distribución Binomial Negativa se reducirá a una Poisson (Delgado, 2015). Por lo tanto las hipótesis son:

$$H_0 : k = 0 \quad H_1 : k > 0$$

Por ende para llevar a cabo esta prueba, se deben ajustar previamente los modelos de Poisson y Binomial Negativa. Para luego calcular su respectiva función de log-verosimilitud. Con el siguiente estadístico.

$$RV = -(2(l(Poisson) - l(BN)))$$

Donde: l corresponde a la log-verosimilitud.

Según (Cameron y Trivedi, 1998) dicho estadístico es asintóticamente una $\chi_{(1)}^2$. Por ende se rechaza H_0 si el valor del estadístico supera a $\chi_{1,1-\alpha}^2$. Si esto sucede es recomendable ajustar los datos mediante un Modelo de Regresión Binomial Negativa, pues efectúa una mejor aproximación a las predicciones.

2. Herramientas y áreas para realizar el modelo

Para llevar a cabo los modelos de regresión, ya sea de Poisson o Binomial Negativa. Se debe considerar el enfoque y las componentes, en este caso los elementos asociados al espacio y al tiempo, mediante una mirada bayesiana. En la cual cada una cuenta con una serie de herramientas y técnicas para su análisis.

2.1. Inferencia Bayesiana

Existen diversos enfoques para realizar inferencia de un conjunto de datos; la estadística bayesiana utiliza la probabilidad para cuantificar la incertidumbre de la inferencia, a diferencia de la estadística frecuentista o de máxima verosimilitud. Además asume que los parámetros estudiados son aleatorios, con una probabilidad asociada. Mientras que la frecuentista supone que dichos parámetros son fijos y desconocidos.

La estadística bayesiana consiste en proceso de aprendizaje iterativo en el que se extraen conclusiones de un fenómeno (probabilidad a posteriori) mediante el conocimiento previo del sistema (probabilidad a priori) y de nuevas evidencias (información de los datos). Es por esta razón que los resultados de un estudio pueden ser utilizados para actualizar el conocimiento sobre el sistema o bien reasignar credibilidad a través de las probabilidades Ruiz-Benito.P et al, 2018)

Fundamento

El análisis bayesiano comenzó con el Revenendo Thomas Bayes en el siglo XVIII, el cual publicó dos artículos relacionados con el problema de hacer inferencias de un parámetro θ en n ensayos de Bernoulli. En el cual asumió que θ era uniformemente distribuido, aludiendo a una manera de calcular

$$P(a < \theta < b | x = k)$$

Donde:

x : número de éxitos en los n ensayos

Con a y b constantes.

El cálculo anterior es conocido como la probabilidad a posteriori de que θ se encuentre entre a y b , dado que se observaron k éxitos en los n ensayos.

La contribución más potente de estos trabajos, fue el denominado Teorema de Bayes, en el cual se tiene que la probabilidad de que ocurra un evento A y un evento B es igual a la probabilidad a que ocurra el evento A multiplicado por la probabilidad de que ocurra el evento B , dado que ocurrió A .

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

De lo cual se obtiene lo siguiente.

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$$

La expresión anterior está compuesta de dos eventos A y B de los cuales tienen una probabilidad asignada $P(A)$ Y $P(B)$ respectivamente. Esta última corresponde a la probabilidad inicial o probabilidad a priori de B , en el cual la incertidumbre queda en la probabilidad de que ocurra el evento B , dado que ocurrió el evento A , que se denomina probabilidad a posteriori de B . Por ende el Teorema

entrega una forma coherente de actualizar la probabilidad a priori, al multiplicarla por $\frac{P(A|B)}{A}$, de modo que se describe la forma en que una probabilidad inicial cambia a la luz de una nueva observación.

Por otra parte, si se reemplaza B por el conjunto de parámetros θ y A por las observaciones. En conjunto con cambiar las probabilidades por funciones de densidad. Se obtiene que la probabilidad inicial corresponde a la función de distribución a priori, denotada por $\pi(\theta)$ y la información a posteriori por $\pi(\theta|y)$.

$$\pi(\theta|y) = \frac{f(y|\theta)\pi(\theta)}{f(y)}$$

Para generalizar la expresión anterior, se tiene que $f(Y|\theta)$ corresponde a la verosimilitud de los datos en base a un modelo. Además que

$f(y) = \int f(y|\theta)\pi(\theta)d\theta$ es la función de densidad a priori predictiva de los datos o bien, la verosimilitud marginal, la cual puede ser considerada como una constante, que se utiliza para que la densidad a posteriori cumpla con las condiciones de función de probabilidad, es decir, que integre uno en todo su recorrido. Por lo tanto la inferencia sobre el parámetro θ queda de la siguiente manera:

$$\pi(\theta|y) \propto f(Y|\theta)\pi(\theta)$$

La inferencia en los modelos Bayesianos se basa en la información extraída de distribución a posteriori, como lo son las medidas de tendencia central, regiones de credibilidad, entre otros. Los cuales se calculan mediante integrales que tienen la misma dimensión de los parámetros a estimar, es por esta razón que se utilizan mecanismos como MCMC para simplificar el proceso. (Henríquez, 2011)

Método de estimación por cadenas de Markow (MCMC)

Los métodos de cadenas de Markov Monte Carlo o también llamado MCMC, estan diseñados para estudiar las características de distribuciones complejas, de forma empírica, lo cual no es exclusivo de la estadística Bayesiana. Pero son utilizados en la computación moderna Bayesiana, debido a que en la mayoría de los casos, la forma analítica de la posteriori es desconocida y la dimensión del parámetro es elevada.

La forma de proceder de los métodos MCMC, son mediante la simulación de valores sucesivos de una densidad que no debe ser necesariamente parecida a la densidad a posteriori. Los valores simulados dependen sólo del valor anteriormente simulado, es por esto que proviene de la noción de cadena de Markov. Para luego generar muestras de las distribuciones a posteriori y estimar cantidades de interés (Ausín, 2012).

El proposito de los métodos MCMC, consiste en simular una cadena de Markov, que es una secuencia de variables, tal que la distribución asociada a un Θ_t , dados los valores previos, sólo depende de Θ_{t-1} .

$$P(\Theta_t \in A | \Theta_0 = \theta_0, \Theta_1 = \theta_1, \dots, \Theta_t = \theta_t) = P(\Theta_t \in A | \Theta_t = \theta_t)$$

En la que bajo ciertas condiciones, una cadena de Markov converge a su distribución estacionaria.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(\Theta_t = \theta | \Theta_0 = \theta_0) = \pi(\theta)$$

En el caso de simular valores de una distribución a posteriori, la distribución estacionaria corresponde a $\pi(\theta|x)$. En la cual, si el algoritmo es aplicado correctamente, la convergencia de la cadena se produce, independientemente de los valores iniciales.

Por ejemplo si se quiere utilizar el valor esperado a posteriori de funciones de θ . Mediante una función $g(\theta)$ y el Teorema de Bayes, se tiene lo siguiente:

$$E(g(\theta)|y) = \frac{\int g(\theta)f(\theta, y)\pi(\theta)d\theta}{\int f(\theta, y)\pi(\theta)d\theta}$$

La anterior esperanza, puede llegar a ser engorrosa, es por esto que por el método de Montecarlo asume una muestra de simulaciones independientes, idénticamente distribuidas de $\prod(u)$ y una función $g(u)$, donde $E_\pi[g(u)]$ es estimada por:

$$\bar{g}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(u_i) \rightarrow E_\pi[g(u)]$$

Sin embargo, en este caso, obtener muestras independientes de la distribución a posteriori $\pi(\theta|y)$, generalmente no es factible; por lo tanto el método MCMC genera muestras dependientes pseudo-aleatorias.

Algoritmos de muestreo MCMC

Dentro de los algoritmos más reconocidos para el muestreo MCMC, se encuentra el de Metropolis Hastings

■ Algoritmo Metropolis Hastings

El algoritmo MH simula una cadena de Markov, con una distribución estacionaria asociada a $\pi(\theta|x)$, la cual comienza con un valor inicial θ_0 . Mediante el siguiente algoritmo.

- 1 Dado un valor actual θ_t , simular un posible valor $\hat{\theta}$ de una densidad $g(\hat{\theta}|\theta_t)$.
- 2 Calcular la probabilidad:

$$\alpha = \min \left\{ 1, \frac{\pi(\hat{\theta}|x)g(\theta_t|\hat{\theta})}{\pi(\theta_t|x)g(\hat{\theta}|\theta_t)} \right\}$$

- 3 Simular un valor u de una distribución $U(0, 1)$.
- 4 Si $u < \alpha$, hacer $\theta_{t+1} = \hat{\theta}$. Si no, rechazar y hacer $\theta_{t+1} = \theta_t$.
- 5 Volver al paso 1

El algoritmo MH no es eficiente si α es grande, debido a que la autocorrelación entre los valores será elevada y la cadena convergerá lentamente a la distribución a posteriori de θ .

Existen variados algoritmos Metropolis, entre ellos están: de paseo aleatorio (RWMH), en la cual la densidad propuesta $g(\hat{\theta}|\theta)$ es simétrica y además $g(\hat{\theta}|\theta) = g(|\hat{\theta} - \theta|)$. Otro tipo de algoritmos Metropolis es el de independencia, en la que $g(\hat{\theta}|\theta_t) = g(\hat{\theta})$, por lo que es independiente de θ_t . Finalmente se encuentran los algoritmos Metropolis por bloques, que se aplican cuando la dimensión de θ es alta, se vuelve difícil encontrar la densidad propuesta, es por eso que se dividen en bloques $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$.

■ Muestreo de Gibbs

El muestreo de Gibbs es un caso particular del algoritmo Metropolis Hastings por bloques, en la que las densidades propuestas coinciden con las distribuciones a posteriori condicionadas, de modo que la probabilidad de aceptar es uno (Ausín, 2012).

El procedimiento implica realizar una actualización de la distribución a posteriori, en cada uno de los parámetros, donde la transición del estado $\theta_{(t)}$, al estado $\theta_{(t+1)}$, se encuentra determinado por lo siguiente:

Fijar un valor inicial $(\theta_{1,0}, \dots, \theta_{k,0})$. Repetir:

- 1 Simular $\theta_{1,t+1} \sim \pi(\theta_1 | \theta_{2,t}, \theta_{3,t}, \dots, \theta_{k,t})$
- 2 Simular $\theta_{2,t+1} \sim \pi(\theta_2 | \theta_{1,t+1}, \theta_{3,t}, \dots, \theta_{k,t})$
- 3 Simular $\theta_{3,t+1} \sim \pi(\theta_3 | \theta_{1,t+1}, \theta_{2,t+1}, \dots, \theta_{k,t})$
- 4 $\vdots$
- 5 Simular $\theta_{k,t+1} \sim \pi(\theta_k | \theta_{1,t+1}, \theta_{2,t+1}, \dots, \theta_{k-1,t+1})$

El muestreo de Gibbs, se puede combinar con métodos de simulación Monte Carlo directa del tipo aceptación y rechazo, en el caso de que las distribuciones a posteriori condicionales, no sean simples de simular.

Ocasionalmente, dentro de un algoritmo MCMC, es posible combinar el algoritmo Metropolis Hastings, con pasos del muestreo de Gibbs. Por ejemplo, si la función de densidad a posteriori para uno de los parámetros condicionado por los otros parámetros, no logra una forma conocida.

El software Winbugs, utilizado en este trabajo, se basa en construcciones de algoritmos del tipo de Gibbs sampling en la cual, las distribuciones a posteriori condicionales, se simulan a partir de refinamientos del método de rechazo, conocidos como algoritmos ARS y ARMS.

2.2. Estadística espacio-temporal

La estadística espacial es una rama de la estadística que tiene relación con la localización geográfica de los datos que se analizan, que trae consigo una autocorrelación espacial, que se traduce en que "Todo esta relacionado con todo, pero las más cercanas están más relacionadas que las lejanas" (Primera ley de la geografía de Tobler).

La estadística espacio-temporal incorpora la ubicación espacial de los datos, en conjunto con el tiempo en que se miden. En la cual su interacción favorece como argumento en labores predictivas.

En el presente trabajo, ya que se está estudiando los Hurtos en la Región Metropolitana en las 52 comunas que la conforman, incluir la localización espacial en que se encuentran, puede ser un factor importante para la frecuencia del delito, pues existen diferencias en la extensión territorial y la cantidad de habitantes que la conforman. Conjuntamente el factor tiempo, puede ser relevante, debido a que existen festividades en determinados meses que también pueden influir, es por esta razón que se busca trabajar con la estadística espacio temporal.

Medidas de asociación espacial

Para medir la fuerza de asociación espacial entre unidades de diferentes áreas que componen una determinada región, se conocen dos estadísticos: el Índice de Moran (1948) y C de Geary (1954). La cuales son una analogía espacial del estadístico de Durbin-Watson, el cual se utiliza en el análisis de series de temporales o cronológicas.

El Índice de Moran, es un indicador de la covariación de diferentes zonas y está definida de la siguiente manera:

$$I = \frac{S \sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^S w_{ij} (Y_i - \bar{Y})(Y_j - \bar{Y})}{(\sum_{i \neq j}) \sum_{i=1}^S (Y_i - \bar{Y})^2}$$

Donde:

- $Y_1, \dots, Y_S$ corresponden a las observaciones de una variable para las S comunas.
- w_{ij} : Es un indicador, tal que si toma el valor uno, si las comunas i y j son antiguas y cero si no.

Este indicador tiene un recorrido entre -1 y 1, es decir que va desde el rango de dispersión perfecta entre los valores similares y una correlación perfecta. En el caso que el indicador tome el valor cero, significa que la correlación es nula.

La C de Geary, es similar al Índice de Moran, solo que utiliza la suma de cuadrados de las diferencias entre los pares de comunas como medida de covariación y se define de la siguiente manera:

$$C = \frac{(S-1) \sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^S w_{ij} (Y_i - Y_j)^2}{(\sum_{i \neq j}) \sum_{i=1}^S (Y_i - \bar{Y})^2}$$

Este estadístico se mueve entre 0 y 2. En el caso de tomar el valor 1 es cuando existe un patrón espacial aleatorio. Por otro lado los valores cercanos a 0 indican una asociación espacial positiva. Mientras que los valores más grandes indican que los valores se encuentran más dispersos.

En relación al modelo, se agregaran componentes asociadas al espacio(s) y al tiempo (t)

2.3. Criterio de información

DIC

El DIC (Deviance Information Criterion) es una versión generalizada del criterio de información de Akaike (AIC) y Bayesiano (BIC). El objetivo es buscar los modelos que explican de mejor manera los datos observados, minimizando la incertidumbre de las observaciones generadas de acuerdo al modelo basado en la pérdida esperada, implementando técnicas de MCMC, utilizando el número de parámetros y su devianza, provocando sensibilidad con respecto a las iteraciones entre parámetros. Entre más pequeño sea el DIC, mejor ajuste del modelo.

$$DIC = \bar{D} + P_D = \hat{D} + 2P_D$$

A continuación se define cada uno de los elementos ilustrados en la expresión anterior:

- La mediada Bayesiana de Bondad de Ajuste, se define como el valor esperado de la devianza ($\bar{D}$).

$$\bar{D} = E_{\theta_{st}|y_{st}} [D * (y_{st}; \theta_{st})] = E_{\theta_{st}|y_{st}} [-2\ln f(y_{st}|\theta_{st})]$$

Como $\bar{D}$ es definida como el negativo de la doble log-verosimilitud, entre más pequeño sea $\bar{D}$, mejor será el modelo.

- La devianza evaluada en la media a posteriori de los parámetros ($\hat{D}$), se define como:

$$\hat{D} = D(E_{\theta_{st}|y_{st}}[\theta_{st}]) = -2\ln f(y_{st}|\bar{\theta}_{st})$$

- La complejidad del modelo, mediante el número de parámetros, se define como P_D y corresponde a la diferencia entre la media a posteriori de la devianza y la devianza evaluada en la media a posteriori, tal y como se muestra en la siguiente expresión.

$$P_D = \bar{D} - \hat{D}$$

Si P_D adquiere un valor negativo, significa que existe un conflicto sustancial entre el modelo y los datos (Spiegelhalter et al, 2002).

3. Antecedentes que influyen en la delincuencia

Existen dos ejes que en conjunto logran dimensionar la victimización de las personas relacionada a los delitos. Una de ellas se relaciona con los factores reales o tangibles que influyen en la concepción del delito y otra tiene relación con la percepción y el aumento de la inseguridad, los cuales no siempre coinciden con la realidad en la que se ejecuta el delito.

Teorías de inseguridad frente al delito

Mediante la literatura se han desarrollado al menos cinco teorías que explican la vulnerabilidad de ser víctima de un delito, que deben ser apreciadas conjuntamente.(Soto.P, 2018)

- **Teoría de la victimización (victimization theory)**

Establece que aquellas personas que han sufrido algún tipo de hecho criminal tendrán un mayor temor a la delincuencia como consecuencia de la experiencia sufrida. Esta victimización puede darse cuando se sufre personalmente o le sucede a algún conocido.

- **Teoría de la vulnerabilidad física (physical vulnerability theory)**

El miedo a sufrir un delito será mayor en personas con menor capacidad física, debido a la dificultad para protegerse contra los crímenes o para recuperarse luego de un ataque criminal. Centrandose en el género y en la edad. Así, se considera que las mujeres y las personas de mayor edad presentan altos niveles de temor al delito.

- **Teoría de la vulnerabilidad social (social vulnerability theory)**

Señala que los individuos que habitan en barrios de bajos recursos tendría una menor percepción de la seguridad en comparación con las personas que tienen mayores recursos económicos.

- **Teoría de las *ventanas rotas***

Señala que entre mayor sean los daños estructurales, falta de mantenimiento, abandono o falta de presencia policial, mayor es la inseguridad.

- **Teoría de la red social (social network vulnerability theory)**

Las redes de comunicación pueden aumentar el temor al crimen a través de la victimización indirecta, pues las personas comparten información sobre su experiencia de ser víctima de un delito con los demás.

Factores que influyen en la delincuencia

La Criminología Ambiental plantea que los eventos delictivos tienen relación con distintos infractores, víctimas u objetivos del delito, normativas legales, escenarios específicos, lugar en concreto. Esto significa que un análisis completo del delito tiene cuatro dimensiones.(Cadena.p, 2018)

- Dimensión legal
- Dimensión del infractor
- Dimensión de la víctima/objetivo

- Dimensión espacio-temporal

Por medio de estudios anteriores, se ha determinado que el delito de Hurto ocurre en mayor frecuencia en lugares de comercio masivo, banco, farmacias, discotecas, servicentros y paseos peatonales. Cuando se concentran numerosos individuos en espacios cerrados y pequeños, la probabilidad del Hurto aumenta.

Por otra parte, variables como el número de áreas verdes, tienen relación con el aumento de este delito, ya que coincidentemente son lugares de viviendas con alto valor. Algo similar ocurre con espacios con mayor vigilancia, ya que coinciden con un mayor flujo de personas.

Respecto del contexto social, un análisis realizado con datos regionales entre 1990 y 2008 para los casos de Robo con Fuerza, Robo con Violencia y Hurto, sugiere que junto a los factores disuasivos vinculados a la eficacia policial, los factores sociodemográficos más recurrentes en el territorio, tales como consumo de drogas, escolaridad promedio de los jóvenes y otros semejantes, son elementos importantes en el origen del crimen.(Cadena.p, 2018)

De acuerdo a Trudel y Puentes-Neuman, los factores de riesgo delictual pueden ser clasificados en 6 ámbitos de procedencia. Por lo cual en el presente estudio se consideran variables asociadas a este tipo de factores.

- Factores individuales
- Factores familiares (ej. violencia intrafamiliar)
- Factores ligados al grupo de iguales
- Factores escolares (ej. deserción escolar)
- Factores sociales o comunitarios
- Factores socioeconómicos y culturales

Capítulo 3

Modelos Propuestos

La finalidad de este trabajo es ajustar un modelo para estimar la tasa de ocurencia de los hurtos, en una determinada comuna s y en un tiempo t , en la Región Metropolitana de Chile, en la cual se tiene que la variable respuesta es de tipo conteo, por ende, es posible el ajuste mediante un Modelo Poisson o en caso de contar con sobreajuste, a un Modelo Binomial Negativa.

Por otra parte, debido a que se considera un lugar y tiempo determinado, este modelo cuenta con una componente temporal y una espacial. Además de una componente asociada al error de medición, debido a que una de las variables consideradas en el estudio tiene relación con la cantidad de detenidos en el mismo tiempo, lo que no siempre se cumple, ya que es difícil que detengan a los responsables del delito en el mismo mes que se perpetró, es por esta razón que se cuenta con una variable latente y un parámetro estructural desconocido, asociado a la covariable.

Otra consideración relevante para el modelo es el $offset(e_{st}) = \ln(e_{st})$, en donde e_{st} indica la población expuesta a ser víctima de Hurto, en una comuna s y en un tiempo t . Además se considera α_t que corresponde a la tendencia.

Por las razones anteriormente mencionadas, la estructura del modelo, tanto de Poisson como Binomial Negativa, es la siguiente:

$$\begin{aligned} y_{st} &\sim GLM(\theta_{st}) \\ \log(\theta_{st}) &= X_{st}\beta + offset(e_{st}) + w_{st}\gamma + \alpha_t + \epsilon_{st} \\ z_{st} &= w_{st} + u_{st} \\ \epsilon_{st} &= \epsilon_s + \epsilon_t \end{aligned}$$

Donde: $u_{st} \sim^{iid} N(0, \sigma_u^2)$

Cabe notar que por el enfoque bayesiano del presente estudio, se consideran distribuciones a priori, las cuales serán las mismas utilizadas en Elorrieta (2011), que serán explicadas posteriormente.

1. Componentes del Modelo

1.1. Componente de error de medición

Se considera el error de medición de las variables en estudio, para evitar generar estimaciones sesgadas e inconsistentes, lo que implican a su vez conclusiones erróneas. Esta componente ingresa al modelo debido a la existencia de una variable explicativa con falta de presión u otro factor, o bien porque dicha variable no observada directamente (variable latente).

En el presente estudio, algunas de las variables a considerar son la eficiencia policial definida en Mancera (2008), la cual tiene relación con las denuncias y detenidos registrados en el mismo mes, otra variable es la eficiencia policial definida por Nuñez et al (2003), la cual relaciona la cantidad de detenidos, con la cantidad de denuncias en un tiempo anterior. Cabe que no en todos los casos se detienen a los responsables del delito en el mismo mes o en el mes siguiente. Además de que menos del 50 % de las víctimas denuncia el hecho, por ende es necesaria la consideración de un error de medición.

En la estructura del modelo estudiado, se relaciona la variable observada z_{st} y la variable latente w_{st} , por medio de un Modelo Estructural, ya que la variable latente es aleatoria, por el enfoque bayesiano.

$$z_{st} = w_{st} + u_{st}$$

La especificación de la distribución condicional de la componente con error de medición, en el caso bayesiano es análogo a lo que se conoce como "modelo de error clásico" (Richardson, 1996). En la cual el error de medición es independiente a la variable latente.

$$z_{st}|w_{st}, \sigma_z^2 \sim N(w_{st}, \sigma_z^2)$$

Por las razones expuestas es que la priori asociada a la componente de error de medición se puede escribir de la siguiente manera, en la cual $(\sigma_z^2)^{-1}$ es reemplazado por ϕ_z para simplificar la notación.

$$\pi(z_{st}|\phi_z, w_{st}) \propto \phi_z^{1/2} \exp \left\{ \frac{-\phi_z}{2} (z_{st} - w_{st})^2 \right\}$$

1.2. Componente espacial

Mediante escritos anteriores se proponen diversas distribuciones para modelar la componente espacial, con un enfoque bayesiano, las cuales son: priori condicional autoregresivo (CAR), priori condicional autoregresivo intrínscico (ICAR) y priori no estructurada independiente.

El primero (CAR), cuenta con un parámetro suavizado α , el cual tiene la misión de controlar la fuerza de la dependencia espacial entre las comunas en la Región Metropolitana. Si α es grande, puede generar una correlación espacial significativa (Wall, 2004). Contando con son distribuciones multivariantes definidas de forma condicional para cada una de sus componentes (Monsalve, 2013).

El modelo condicional autorregresivo intrínseca, es un caso particular del modelo condicional regresivo, en el cual, el parámetro suavizado $\alpha = 1$.

Por último, la priori no estructurada, se forma cuando el parámetro suavizado del modelo condicional autoregresivo es igual a cero. Además, este modelo asume independencia de las tasas espaciales e induce a un suavizado global.

La diferencia entre los modelos planteados anteriormente radica en que los dos primeros, CAR e ICAR, utilizan suavizados locales, mediante el peso de las áreas vecinas, mientras que el modelo no estructurado, induce a un suavizado global, ya que asume independencia de las tasas espaciales.

La priori responsable de captar el aporte relativo a la heterogeneidad de las agrupaciones locales, como el de la región, es la priori gaussiana por convolución, propuesta en Besag et al (1991). Por lo tanto, al definir la componente espacial de este modelo ϵ_s , definida como la suma del error sin estructura espacial v_s y lo puramente espacial s_s .

$$\begin{aligned}\epsilon_s &= v_s + s \\ v_s &\sim N(0, \sigma_v^2)\end{aligned}$$

Por otro lado, la estructura espacial de la componente s_s consiste en que la distribución de los riesgos relativos en el área s , dado los riesgos relativos de las demás áreas, depende solo de los riesgos relativos de las áreas vecinas del área s (Elorrieta, 2011). Por ende la distribución a priori es la siguiente:

$$s_s | s_{[s]}, \sigma_v^2 \sim N(\mu_s, V_s)$$

Lo anterior es equivalente a $s_s | s_{[s]}, \sigma_v^2 \sim ICAR(1)$.

Donde:

- $s_{[s]}$ corresponde a los efectos s_j en las áreas j distintas a s .
- w_s corresponde al promedio ponderado de los efectos anteriormente mencionados.

$$w_s = \frac{\sum_j c_{sj} s_j}{\sum_j c_{sj}}$$

- c_{sj} , toma el valor 1 si las áreas s y j son vecinas y 0 sino.
- V_s corresponde a la varianza condicional

$$V_s = \frac{\sigma_s^2}{\sum_j c_{sj}}$$

Por lo tanto, la distribución a priori asociada a la componente espacial considerando $\phi_s = (\sigma_s^2)^{-1}$:

$$\pi(s_s | s_{[s]}, \phi_s) \propto \left(\phi_s \sum_{j=1}^J c_{sj} \right)^{\frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{\phi_s \sum_{j=1}^J c_{sj}}{2} \sum_{s=1}^S (s_s - \mu_s)^2 \right\}$$

1.3. Componente Temporal

Existen variados tipos de serie de tiempo según la naturaleza de la variable respuesta, en los cuales se distinguen tres clases de modelos asociados a datos discretos, que corresponden a los modelos marginales, en la que se modelan múltiples series de tiempo, los modelos con efecto aleatorio, que aborda el tema de la heterogeneidad entre las unidades y los modelos de transición, que incorpora el historial de la variable respuesta.

En la literatura se especifican dos tipos de modelos de transición, uno con rezagos en las observaciones y otro con rezago en los parámetros. En el primer caso, las transiciones son con respecto a las observaciones pasadas, mientras que el segundo caso es con respecto a un proceso latente, lo cual dificulta la realización de predicciones. Pero aun así, demostrado ser eficaz en la explicación de la autocorrelación en las series de tiempo para datos de conteo, tendiendo a subestimar los errores estándar de la estimación del vector de parámetros β .

En base a la misma idea de que los rezagos en los parámetros con los errores autocorrelacionados que presentan los modelos lineales generalizados. Congdon (2005) define la componente temporal ϵ_t como un modelo autorregresivo, en la cual, la componente temporal depende de la anterior, es decir:

$$\epsilon_t \sim AR(1)$$

Por ende:

$$\epsilon_t = \mu_t + \rho\epsilon_{t-1}$$

En la que μ_t , corresponde a un error no correlacionado, con una varianza σ_t^2 y $|\rho| < 1$, con $\phi_t = (\sigma_t^2)^{-1}$. Por lo tanto, la distribución a posteriori se puede expresar de la siguiente forma:

$$\pi(\epsilon_t | \rho, \phi_t) \propto \phi_t^{\frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{\phi_t}{2} (\epsilon_t - \rho\epsilon_{t-1})^2 \right\}$$

Martínez et al (2007) plantea que la distribución a priori de la correlación temporal ρ es proveniente de una distribución uniforme, por lo tanto:

$$\pi(\rho) \propto I(\rho)_{(-1,1)}$$

2. Análisis Bayesiano

2.1. Verosimilitud

Verosimilitud Modelo de Poisson

Bajo el supuesto de que las observaciones y_{st} provienen de una distribución Poisson, la función de verosimilitud asociada al modelo, se encuentra dada por la verosimilitud de la distribución y_{st} , la distribución correspondiente al error sin estructura espacial asociada al modelo y distribución de la componente de error de medición.

$$\Pi(y_{st}|\theta_{st}) \propto \prod_{s=1}^S \prod_{t=1}^T [\exp\{y_{st}\log(\theta_{st}) - \theta_{st}\} \phi_v^{1/2} \exp\left\{-\frac{\phi_v}{2} (\log(\theta_{st}) - (x_{st}\beta + w_{st}\gamma + s_s + \epsilon_t))^2\right\} \\ \phi_z^{1/2} \exp\left\{-\frac{\phi_z}{2} (z_{st} - w_{st})^2\right\}]$$

Verosimilitud Modelo Binomial Negativa

La verosimilitud asociada a la distribución de y_{st} , es análogo a lo expuesto con el modelo de Poisson, es decir, se toma en consideración las mismas distribuciones a priori de cada uno de los componentes, con la diferencia de que la variable respuesta sigue una distribución Binomial negativa, es decir: $Y_{st} \sim BN(\frac{r}{r+\theta_{st}}, r)$.

$$\Pi(y_{st}|\theta_{st}) \propto \prod_{s=1}^S \prod_{t=1}^T [\exp\left\{r \log\left(\frac{r}{r+\theta_{st}}\right) + y_{st} \log\left(\frac{\theta_{st}}{r+\theta_{st}}\right)\right\} \\ \phi_v^{1/2} \exp\left\{-\frac{\phi_v}{2} (\log(\theta_{st}) - (x_{st}\beta + w_{st}\gamma + s_s + \epsilon_t))^2\right\} \\ \phi_z^{1/2} \exp\left\{-\frac{\phi_z}{2} (z_{st} - w_{st})^2\right\}]$$

2.2. Distribuciones a priori

Mediante la teoría expuesta en otros documentos y lo visto en el presente trabajo, es posible definir la distribución a priori de todos los parámetros que son necesarios para estimar el modelo. Dichas distribuciones se pueden agrupar en tres grupos, los de efectos aleatorios, fijos y las referentes a las hyperpriors.

■ Efectos aleatorios

$$\Pi(w_{st}|\phi_w) \propto \phi_w^{1/2} \exp\left\{-\frac{\phi_w}{2} \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (w_{st} - \mu_w)^2\right\}$$

$$\begin{aligned}\Pi(s_s|\phi_s) &\propto \left(\phi_s \sum_{j=1}^J c_{sj}\right)^{1/2} \exp\left\{-\frac{\phi_s \sum_{j=1}^J c_{sj}}{2} \sum_{s=1}^S (s_s - \mu_s)^2\right\} \\ \Pi(\varepsilon_t|\rho, \phi_t) &\propto \phi_t^{1/2} \exp\left\{-\frac{\phi_t}{2} \sum_{t=1}^T (\varepsilon_t - \rho\varepsilon_{t-1})^2\right\} \\ \Pi(\log(\theta_{st})) &\propto \phi_v^{1/2} \exp\left\{-\frac{\phi_v}{2} \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (\log(\theta_{st}) - (x_{st}\tilde{\beta} + w_{st}\gamma + s_s + \varepsilon_t))^2\right\}\end{aligned}$$

■ **Efectos Fijos**

$$\begin{aligned}\Pi(\tilde{\beta}) &\propto \phi_b^{1/2} \exp\left\{-\frac{\phi_b}{2} (\tilde{\beta} - \mu_b)' (\tilde{\beta} - \mu_b)\right\} \\ \Pi(\gamma) &\propto \phi_\gamma^{1/2} \exp\left\{-\frac{\phi_\gamma}{2} (\gamma - \mu_\gamma)^2\right\}\end{aligned}$$

■ **Hyperprioris**

$$\begin{aligned}\Pi(\phi_w) &\propto \phi_w^{\alpha_1-1} \exp\{-\beta_1\phi_w\} \\ \Pi(\phi_v) &\propto \phi_v^{\alpha_2-1} \exp\{-\beta_2\phi_v\} \\ \Pi(\phi_s) &\propto \phi_s^{\alpha_3-1} \exp\{-\beta_3\phi_s\} \\ \Pi(\phi_t) &\propto \phi_t^{\alpha_4-1} \exp\{-\beta_4\phi_t\} \\ \Pi(\phi_z) &\propto \phi_z^{\alpha_5-1} \exp\{-\beta_5\phi_z\} \\ \Pi(\rho) &\propto I(\rho)_{-1,1}\end{aligned}$$

En relación a las variables, para cada β asociada a cada variable, se le da una priori normal centrada en cero, con varianza 1.

En el caso particular de la Binomial Negativa, al parámetro r , se le da una distribución uniforme discreta entre 1 y 1000.

2.3. Distribuciones a Posteriori Modelo de Poisson

Mediante el análisis bayesiano, asociado a la verosimilitud y distribución de los parámetros a priori, es posible obtener la posteriori conjunta del modelo, la cual es definida como $\Pi(\Theta_{st}|y_{st})$.

$$\begin{aligned}\Pi(\Theta_{st}|y_{st}) &\propto \exp\left\{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (y_{st}\log(\theta_{st}) - \theta_{st})\right\} \exp\left\{-\phi_v \left(\beta_2 + \frac{1}{2} \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (\log(\theta_{st}) - (x_{st}\tilde{\beta} + w_{st}\gamma + s_s + \varepsilon_t))^2\right)\right\} \\ &\exp\left\{-\phi_z \left(\beta_5 + \frac{1}{2} \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (z_{st} - w_{st})^2\right)\right\} \exp\left\{-\phi_w \left(\beta_1 + \frac{1}{2} \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (w_{st} - \mu_w)^2\right)\right\} \\ &\exp\left\{-\phi_s \left(\beta_3 + \frac{1}{2} \sum_{s=1}^S \left[(s_s - \mu_s)^2 \sum_{j=1}^J c_{sj}\right]\right)\right\} \exp\left\{-\phi_t \left(\beta_4 + \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T (\varepsilon_t - \rho\varepsilon_{t-1})^2\right)\right\} \\ &\exp\left\{-\frac{\phi_b}{2} (\tilde{\beta} - \mu_b)' (\tilde{\beta} - \mu_b)\right\} \exp\left\{-\frac{\phi_\gamma}{2} (\gamma - \mu_\gamma)^2\right\} \phi_b^{1/2} \phi_\gamma^{1/2} \phi_v^{(\alpha_2 + \frac{ST}{2})-1} \phi_z^{(\alpha_5 + \frac{ST}{2})-1} \phi_w^{(\alpha_1 + \frac{1}{2})-1} \\ &\phi_s^{(\alpha_3 + \frac{1}{2})-1} \phi_t^{(\alpha_4 + \frac{1}{2})-1} I_{(-1,1)}(\rho)\end{aligned}$$

Distribución a posteriori de los parámetros

- Distribución a posteriori de $\tilde{\beta}$

$$\tilde{\beta}|y_{st}, \Theta_{st}[\tilde{\beta}] \sim N_p \left(\frac{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T [((\log(\theta_{st}))' - (w_{st}\gamma + s_s + \varepsilon_t)')x_{st}\phi_v] + \mu'_b\phi_b}{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T [x'_{st}x_{st}\phi_v] + I\phi_b}, \left(\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T [x'_{st}x_{st}\phi_v] + I\phi_b \right)^{-1} \right)$$

- Distribución a posteriori de γ

$$\gamma|y_{st}[\gamma] \sim N \left(\frac{\phi_v \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T w_{st} [\log(\theta_{st}) - (x'_{st}\tilde{\beta} + s_s + \varepsilon_t)] - \phi_\gamma \mu_\gamma}{\phi_v \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T w_{st}^2 + \phi_\gamma}, \left(\phi_v \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T w_{st}^2 + \phi_\gamma \right)^{-1} \right)$$

- Distribución a posteriori de θ_{st}

$$\Pi(\theta_{st}|y_{st}) \propto \exp\left\{-\frac{\phi_v}{2} \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T [-2\log(\theta_{st})\left(-\frac{y_{st}}{\phi_v} + x'_{st}\tilde{\beta} + w_{st}\gamma + s_s + \varepsilon_t\right) - \frac{2}{\phi_v}\theta_{st} + \log(\theta_{st})^2]\right\}$$

- Distribución a posteriori de ϕ_v

$$\phi_v|y_{st}, \Theta_{st}[\phi_v] \sim \text{Gamma} \left(\alpha_2 + \frac{ST}{2}, \beta_2 + \frac{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (\log(\theta_{st}) - (x'_{st}\tilde{\beta} + w_{st}\gamma + s_s + \varepsilon_t))^2}{2} \right)$$

Componente de error de medición

La distribución a posteriori de la variable no observada w_{st} , en relación al error de medición es la siguiente:

$$w_{st}|y_{st}, \Theta_{st}[w_{st}] \sim N \left(\frac{\phi_v(\gamma \log(\theta_{st}) - \gamma(x'_{st}\tilde{\beta} + s_s + \varepsilon_t)) + \phi_z z_{st} + \phi_w \mu_w}{\phi_v \gamma^2 + \phi_z + \phi_w}, (\phi_v \gamma^2 + \phi_z + \phi_w)^{-1} \right)$$

El hiperparámetro ϕ_w que se encuentra asociado a la precisión de la variable no observada, sigue la siguiente distribución:

$$\phi_w|y_{st}, \Theta_{st}[\phi_w] \sim \text{Gamma} \left(\alpha_1 + \frac{1}{2}, \beta_1 + \frac{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (w_{st} - \mu_w)^2}{2} \right)$$

El hiperparámetro ϕ_z que se encuentra asociado a la precisión de la variable observada z_{st} , sigue la siguiente distribución.

$$\phi_z|y_{st}, \Theta_{st}[\phi_z] \sim \text{Gamma} \left(\alpha_5 + \frac{ST}{2}, \beta_5 + \frac{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (z_{st} - w_{st})^2}{2} \right)$$

Componente espacial

La componente espacial s_s en relación al modelo, sigue la siguiente distribución:

$$s_s|y_{st}, \Theta_{st}[s_s] \sim N \left(\frac{[t\phi_v(\log(\theta_{st}) - (x'_{st}\tilde{\beta} + w_{st}\gamma + \varepsilon_t)) + \phi_s \sum_{j=1}^J c_{sj}\mu_s]}{t\phi_v + \phi_s \sum_{j=1}^J c_{sj}}, \left(\frac{t\phi_v + \phi_s \sum_{j=1}^J c_{sj}}{t} \right)^{-1} \right)$$

El hyperparámetro ϕ_s , cuanta con la siguiente distribución a posteriori.

$$\phi_s|y_{st}, \Theta_{st}[\phi_s] \sim Gamma \left(\alpha_3 + \frac{1}{2}, \beta_3 + \frac{\sum_{s=1}^S [(s_s - \mu_s)^2 \sum_{j=1}^J c_{sj}]}{2} \right)$$

Componente temporal

La distribución a posteriori, que sigue el componente temporal del modelo, es la siguiente:

$$\varepsilon_t|y_{st}, \Theta_{st}[\varepsilon_t] \sim N \left(\frac{s\phi_v(\log(\theta_{st}) - (x'_{st}\tilde{\beta} + w_{st}\gamma + s_s)) + \rho\varepsilon_{t-1} + \phi_t}{s\phi_v + \phi_t}, \left(\frac{s\phi_v + \phi_t}{s} \right)^{-1} \right)$$

En el caso de los dos hyperparámetros asociados a la componente temporal, uno referente a la precisión de la componente ε_t , presenta la siguiente distribución.

$$\phi_t|y_{st}, \Theta_{st}[\phi_t] \sim Gamma \left(\alpha_4 + \frac{1}{2}, \beta_4 + \frac{\sum_{t=1}^T (\varepsilon_t - \rho\varepsilon_{t-1})^2}{2} \right)$$

El segundo hyperparámetro asociado a la correlación temporal presente en el modelo, presenta la siguiente distribución a posteriori, conocida como normal truncada entre -1 y 1 .

$$\rho|y_{st}, \Theta_{st}[\rho] \sim N \left(\frac{\sum_{t=1}^T \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}{\sum_{t=1}^T \varepsilon_{t-1}^2} \left(\phi_t \sum_{t=1}^T \varepsilon_{t-1}^2 \right)^{-1} \right) I(\rho)_{(-1,1)}$$

2.4. Distribuciones a Posteriori Modelo Binomial Negativa

Mediante el análisis bayesiano, asociado a la verosimilitud y distribución de los parámetros a priori, es posible obtener la posteriori conjunta del modelo, asociada a a tasa θ_{st} , para una comuna s y en un tiempo t .

$$\begin{aligned} \Pi(\Theta_{st}|y_{st}) &\propto \exp \left\{ \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (y_{st} \log(\theta_{st}) - \theta_{st}) \right\} \exp \left\{ -\phi_v \left(\beta_2 + \frac{1}{2} \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (\log(\theta_{st}) - (x_{st}\tilde{\beta} + w_{st}\gamma + s_s + \varepsilon_t))^2 \right) \right\} \\ &\exp \left\{ -\phi_z \left(\beta_5 + \frac{1}{2} \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (z_{st} - w_{st})^2 \right) \right\} \exp \left\{ -\phi_w \left(\beta_1 + \frac{1}{2} \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (w_{st} - \mu_w)^2 \right) \right\} \\ &\exp \left\{ -\phi_s \left(\beta_3 + \frac{1}{2} \sum_{s=1}^S \left[(s_s - \mu_s)^2 \sum_{j=1}^J c_{sj} \right] \right) \right\} \exp \left\{ -\phi_t \left(\beta_4 + \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T (\varepsilon_t - \rho\varepsilon_{t-1})^2 \right) \right\} \\ &\exp \left\{ -\frac{\phi_b}{2} (\tilde{\beta} - \mu_b)' (\tilde{\beta} - \mu_b) \right\} \exp \left\{ -\frac{\phi_\gamma}{2} (\gamma - \mu_\gamma)^2 \right\} \phi_b^{1/2} \phi_\gamma^{1/2} \phi_v^{(\alpha_2 + \frac{ST}{2})-1} \phi_z^{(\alpha_5 + \frac{ST}{2})-1} \phi_w^{(\alpha_1 + \frac{1}{2})-1} \\ &\phi_s^{(\alpha_3 + \frac{1}{2})-1} \phi_t^{(\alpha_4 + \frac{1}{2})-1} I_{(-1,1)}(\rho) \end{aligned}$$

Distribución a posteriori de los parámetros

- Distribución a posteriori de $\tilde{\beta}$

$$\tilde{\beta}|y_{st}, \Theta_{st}[\tilde{\beta}] \sim N_p \left(\frac{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T [((\log(\theta_{st}))' - (w_{st}\gamma + s_s + \varepsilon_t)')x_{st}\phi_v] + \mu'_b\phi_b}{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T [x'_{st}x_{st}\phi_v] + I\phi_b}, \left(\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T [x'_{st}x_{st}\phi_v] + I\phi_b \right)^{-1} \right)$$

- Distribución a posteriori de γ

$$\gamma|y_{st}[\gamma] \sim N \left(\frac{\phi_v \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T w_{st} [\log(\theta_{st}) - (x'_{st}\tilde{\beta} + s_s + \varepsilon_t)] - \phi_\gamma \mu_\gamma}{\phi_v \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T w_{st}^2 + \phi_\gamma}, \left(\phi_v \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T w_{st}^2 + \phi_\gamma \right)^{-1} \right)$$

- Distribución a posteriori de θ_{st}

$$\Pi(\theta_{st}|y_{st}) \propto \exp\left\{-\frac{\phi_v}{2} \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T [-2\log(\theta_{st}) \left(-\frac{y_{st}}{\phi_v} + x'_{st}\tilde{\beta} + w_{st}\gamma + s_s + \varepsilon_t\right) - \frac{2(r + y_{st})}{\phi_v} \log(r + \theta_{st}) + \log(\theta_{st})^2]\right\}$$

- Distribución a posteriori de ϕ_v

$$\phi_v|y_{st}, \Theta_{st}[\phi_v] \sim \text{Gamma} \left(\alpha_2 + \frac{ST}{2}, \beta_2 + \frac{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (\log(\theta_{st}) - (x'_{st}\tilde{\beta} + w_{st}\gamma + s_s + \varepsilon_t))^2}{2} \right)$$

Componente de error de medición

La distribución a posteriori de la variable no observada w_{st} , en relación al error de medición es la siguiente:

$$w_{st}|y_{st}, \Theta_{st}[w_{st}] \sim N \left(\frac{\phi_v(\gamma \log(\theta_{st}) - \gamma(x'_{st}\tilde{\beta} + s_s + \varepsilon_t)) + \phi_z z_{st} + \phi_w \mu_w}{\phi_v \gamma^2 + \phi_z + \phi_w}, (\phi_v \gamma^2 + \phi_z + \phi_w)^{-1} \right)$$

El hyperparámetro ϕ_w que se encuentra asociado a la precisión de la variable no observada, sigue la siguiente distribución.

$$\phi_w|y_{st}, \Theta_{st}[\phi_w] \sim \text{Gamma} \left(\alpha_1 + \frac{1}{2}, \beta_1 + \frac{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (w_{st} - \mu_w)^2}{2} \right)$$

El hyperparámetro ϕ_z que se encuentra asociado a la precisión de la variable observada z_{st} , sigue la siguiente distribución.

$$\phi_z|y_{st}, \Theta_{st}[\phi_z] \sim \text{Gamma} \left(\alpha_5 + \frac{ST}{2}, \beta_5 + \frac{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T (z_{st} - w_{st})^2}{2} \right)$$

Componente espacial

La componente espacial s_s en relación al modelo, sigue la siguiente distribución:

$$s_s|y_{st}, \Theta_{st}[s_s] \sim N \left(\frac{[t\phi_v(\log(\theta_{st}) - (x'_{st}\tilde{\beta} + w_{st}\gamma + \varepsilon_t)) + \phi_s \sum_{j=1}^J c_{sj}\mu_s]}{t\phi_v + \phi_s \sum_{j=1}^J c_{sj}}, \left(\frac{t\phi_v + \phi_s \sum_{j=1}^J c_{sj}}{t} \right)^{-1} \right)$$

El hiperparámetro ϕ_s , cuanta con la siguiente distribución a posteriori.

$$\phi_s | y_{st}, \Theta_{st}[\phi_s] \sim \text{Gamma} \left(\alpha_3 + \frac{1}{2}, \beta_3 + \frac{\sum_{s=1}^S [(s_s - \mu_s)^2 \sum_{j=1}^J c_{sj}] }{2} \right)$$

Componente temporal

La distribución a posteriori, que sigue el componente temporal del modelo, es la siguiente:

$$\varepsilon_t | y_{st}, \Theta_{st}[\varepsilon_t] \sim N \left(\frac{s\phi_v(\log(\theta_{st}) - (x'_{st}\tilde{\beta} + w_{st}\gamma + s_s)) + \rho\varepsilon_{t-1} + \phi_t}{s\phi_v + \phi_t}, \left(\frac{s\phi_v + \phi_t}{s} \right)^{-1} \right)$$

En el caso de los dos hiperparámetros asociados a la componente temporal, uno referente a la precisión de la componente ε_t , presenta la siguiente distribución.

$$\phi_t | y_{st}, \Theta_{st}[\phi_t] \sim \text{Gamma} \left(\alpha_4 + \frac{1}{2}, \beta_4 + \frac{\sum_{t=1}^T (\varepsilon_t - \rho\varepsilon_{t-1})^2}{2} \right)$$

El segundo hiperparámetro asociado a la correlación temporal presente en el modelo, presenta la siguiente distribución a posteriori, conocida como normal truncada entre -1 y 1 .

$$\rho | y_{st}, \Theta_{st}[\rho] \sim N \left(\frac{\sum_{t=1}^T \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}{\sum_{t=1}^T \varepsilon_{t-1}^2} \left(\phi_t \sum_{t=1}^T \varepsilon_{t-1}^2 \right)^{-1} \right) I(\rho)_{(-1,1)}$$

Capítulo 4

Análisis Descriptivo

Antes de implementar los modelos ya mencionados en el capítulo anterior, es necesario realizar un análisis descriptivo de las variables en estudio, covariables y de la relación que mantienen.

La base de datos utilizada en este trabajo fue construida en base a la información mensual de las denuncias interpuestas en las 52 comunas que componen la Región Metropolitana de Chile, mediante la información recopilada de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior, durante Enero del 2005 y Septiembre del 2019. Además de la información proporcionada del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), y Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Mientras que la población expuesta por comuna, corresponde a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

1. Descripción de las variables en estudio

La base de datos construida, cuenta con información referente a los doce meses del año y las 52 comunas que conforman la Región Metropolitana, en base a la cantidad de denuncias y casos policiales, las que se definen de la siguiente manera:

- Denuncias: Comprende a los reportes que realizan las personas a las policías por los delitos de los cuales son víctimas, en este casos a causa de hurto.
- Casos policiales: Es un indicador utilizado para analizar la ocurrencia de hechos delictuales. Se refiere a las denuncias de delitos que se registran en las unidades policiales, más las detenciones que realiza la policía ante la ocurrencia de delitos flagrantes. También se conoce esta variable como Delitos Conocidos por la Policía.

Las dos variables mencionadas anteriormente, son las posibles variables respuesta, para estimar la tasa de ocurrencia de Hurto en una comuna s y en un tiempo t , se considera en primera instancia la cantidad de denuncias, ya que en Elorrieta(2011), esta fue la variable con la cual se estimó la tasa de ocurrencia de los hurtos, pero tal y como se justificó en la primera parte de este trabajo, menos del 50 % de las víctimas realmente denuncian, es por esta razón que se incorpora la cantidad de casos conocidos por la policía, para de esta forma encontrar la mejor variable para la finalidad del estudio. Mientras que las covariables en consideración para el modelo, se pueden agrupar de la siguiente manera:

- **Variables Económicas**

Uno de los temas relevantes de esta índole que pueden influir en el delito de Hurto es la pobreza, la cual se mide mediante el porcentaje de la población comunal que se encuentra bajo la línea de la pobreza por persona equivalente, el cual se encuentra determinado mediante la encuesta de caracterización socioeconómica (CASEN), la que se aplica cada dos años en el país. Según la última información proporcionada, en junio del 2019, el valor de la canasta básica de alimentos es de \$42.937, con una línea de pobreza por persona equivalente de \$164.605 y una línea de pobreza extrema por persona equivalente, corresponde a \$ 109.736

Según Nuñez et al(2003) y Elorrieta (2011), determinan que el factor de la pobreza tiene una directa relación con el delito de Hurto.

Otro de los factores económicos que se consideró es la disponibilidad presupuestaria de una comuna determinada por cada uno de sus habitantes.

- **Variables Sociales**

Entre los factores sociales se consideró el género, lo cual es representado por un índice de femeneidad, lo que corresponde al complemento del índice de masculinidad, el cual según Cea et al(2006), al aumentar el porcentaje de hombres de una población, aumentan los delitos.

Por otro lado se tiene la densidad poblacional comunal, la cual también fue agregada por Nuñez et al(2003) y Elorrieta (2011).

Finalmente, se tomó en consideración dos variables relacionadas con el número de personas detenidas por el delito de Hurto, las cuales corresponden a los aprehendidos, la cual se refiere a la cantidad de personas detenidas en un delito flagrante y los detenidos con posterioridad, que se refiere a los delitos conocidos por la policía a través de un hecho flagrante. Esta variable suele ser menor que la cantidad de aprehendidos.

- **Variables de Disuasión**

En este tipo de variables se consideraron directamente lo que otros autores han propuesto con respecto a la eficiencia policial, la cual en primera instancia es definida como la razón del número de capturas y el número de denuncias en un mismo periodo de tiempo (Mancera, 2008). Otra definición corresponde a la razón entre el número de capturas en un tiempo t y el número de denuncias realizadas en el periodo anterior (Nuñez et al, 2003), es por esta razón que se consideran ambas en el análisis.

Otra variable a considerar es la actividad policial, la cual según un estudio denominado como *Evaluación del desempeño policial entre 2015 y 2016 en base a casos policiales y de los aprehendidos por delitos de mayor connotación social (DMCS) y violencia intrafamiliar (VIF) en comunas de la región de la Araucanía con Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva (PCSP)*,

se define la actividad policial como la razón de los aprehendidos y el número de casos policiales conocidos en el mismo periodo de tiempo.

- **Variables relacionadas a las víctimas**

En torno a este tipo de variables se considera el perfil de las personas victimizadas por el delito de hurto, tomando en consideración el género de las víctimas de hurto en una determinada fecha, la cual se define como la razón entre la cantidad de mujeres víctimas y total de personas que se tiene conocimiento de su perfil, tras ser víctima por el delito de Hurto.

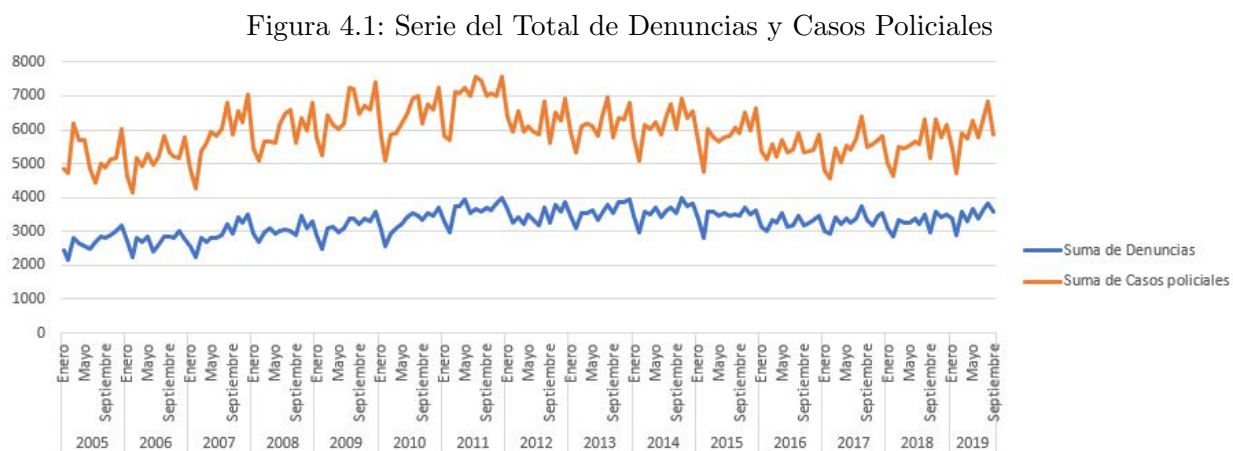
Otro dato que se considera es la edad de las víctimas, las cuales mediante una razón entre las personas víctimas en un determinado tramo etario y el total, se extrajo diversos índices que corresponden a los siguientes tramos etarios: personas menores a 18 años, entre 18 y 29 años, entre 30 y 44 años, entre 45 y 64 años , y los mayores a 64 años.

- **Variables educacionales**

Un factor relevante para el análisis, corresponde a la educación, en este caso se considera el porcentaje de los gastos municipales, que son derivados en educación y el porcentaje de aporte municipal a esta misma área. Además del porcentaje de estudiantes que se retiraron de establecimientos educaciones de básica y media.

2. Análisis descriptivo de Denuncias y Casos Policiales

La denuncias y los casos policiales se comportan de una manera similar en un plano general, en un determinado periodo, pero debido a que menos del 50 % de las víctimas realmente denuncia, dicha cifra es visiblemente menor; tal y como se observa en la figura 4.1, que corresponde al total de denuncias y casos en toda la Región Metropolitana.



Al observar el comportamiento individual de las denuncias y los casos por comuna, se tiene un comportamiento similar a lo visto en el figura 4.1 en la mayoría de ellas. En las comunas de Cerrillos, La florida, Maipú y Estación Central, la diferencia entre denuncias y casos es notoriamente distinta, en el cual el primero se mantiene relativamente estable, mientras que el segundo va evolucionando en el tiempo. Los gráficos asociados se pueden visualizar en el Anexo 2.

Al apreciar el comportamiento particular de los años, en los doce meses que lo conforman, es visible que durante el mes de diciembre se registran la mayor cantidad de denuncias y casos policiales relacionados con el hurto en la Región Metropolitana en comparación con los otros meses del año y durante febrero se presenta una baja de dichas cantidades, tal y como se ilustran el la figura 4.2 y 4.3. Esto se puede deber a las salidas de veraneo fuera de la Región. Por lo tanto, la cantidad de denuncias y casos policiales no se comporta de igual forma en todos los meses del año.

Figura 4.2: Años y Meses de Denuncias

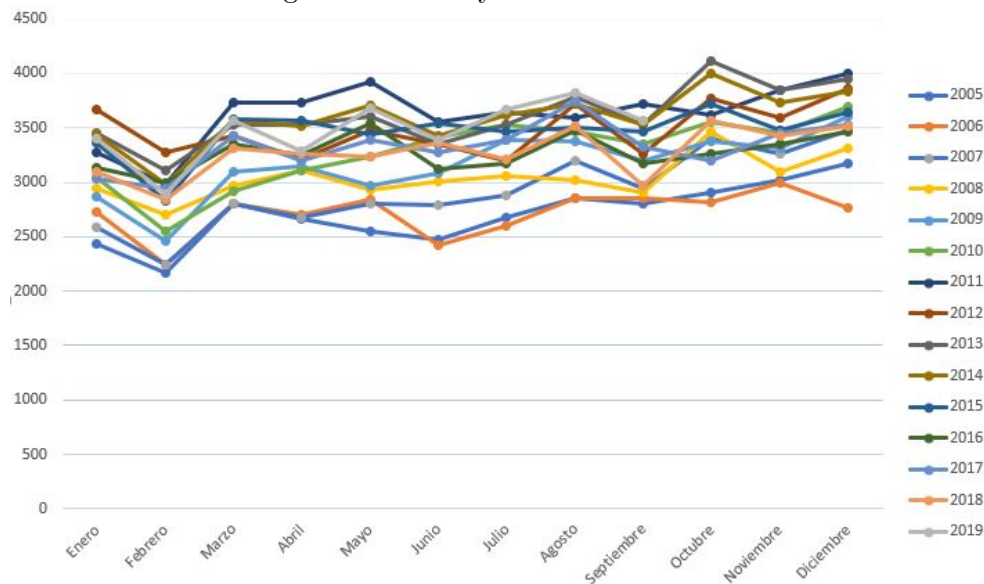
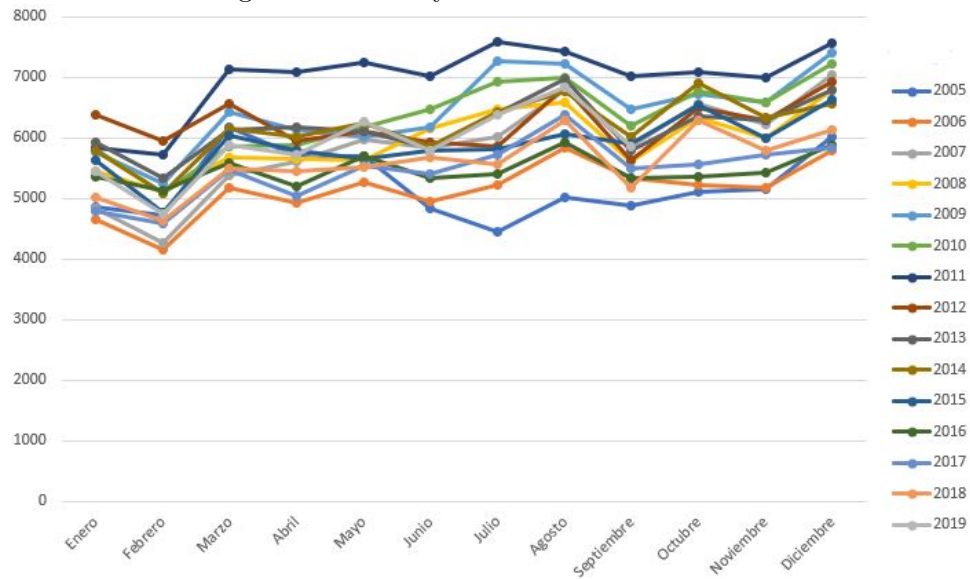


Figura 4.3: Años y Meses de Casos Policiales



Por otra parte, se tiene que la cantidad de denuncias y el total de casos policiales tienen una variabilidad alta, ya que existen comunas en las que se registran pocos delitos de Hurto y en otras en los cuales, dicho delito es muy frecuente, para observar más detalladamente dicha situación, se presenta la siguiente tabla de descripción de estas variables.

Variables	Mínimo	Mediana	Máximo	Media	Varianza	Índice de dispersión
Denuncias	0	33	811	62.66	9534.686	152.1635
Casos Policiales	0	59	1182	113.9	26169.51	229.8348

El índice de dispersión es calculado como la razón entre la varianza y la media de los datos (Ntzourfras, 2008). El cual indica que la varianza es mayor que 150 veces la media, es por esta razón que se justifica el implemento del modelo Binomial Negativa.

Para ilustrar gráficamente la situación por comuna, en torno a la cantidad de denuncias y los casos policiales, se presenta dos mapas de lo ocurrido en el mes de diciembre del año 2018 en la Región Metropolitana, por medio de las figuras 2 y 2. Se eligió dicho mes, ya que cuenta con una mayor frecuencia de delitos, en relación a los otros meses, mientras que el año 2018, fue elegido al azar.

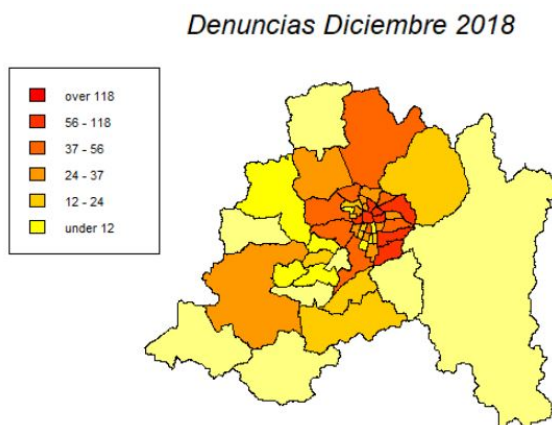


Figura 4.4: Mapa espacial para Denuncias

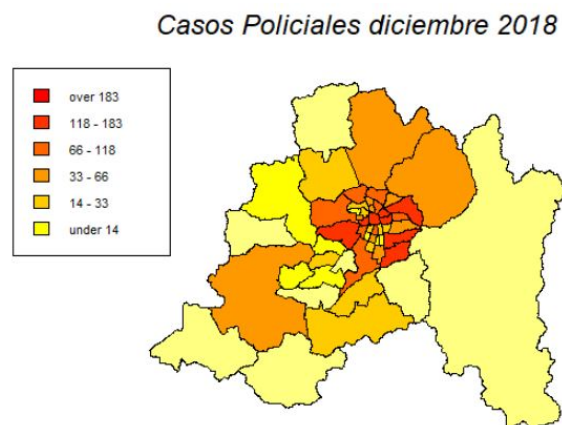


Figura 4.5: Mapa espacial para Casos

En ambos mapas se observa un comportamiento similar en torno a la cantidad de denuncias como a la cantidad de casos policiales. Se puede distinguir en ambos mapas una mayor cantidad de casos en el centro de Santiago. Asimismo se observa una disminución a medida que las comunas están más alejas de dicho lugar.

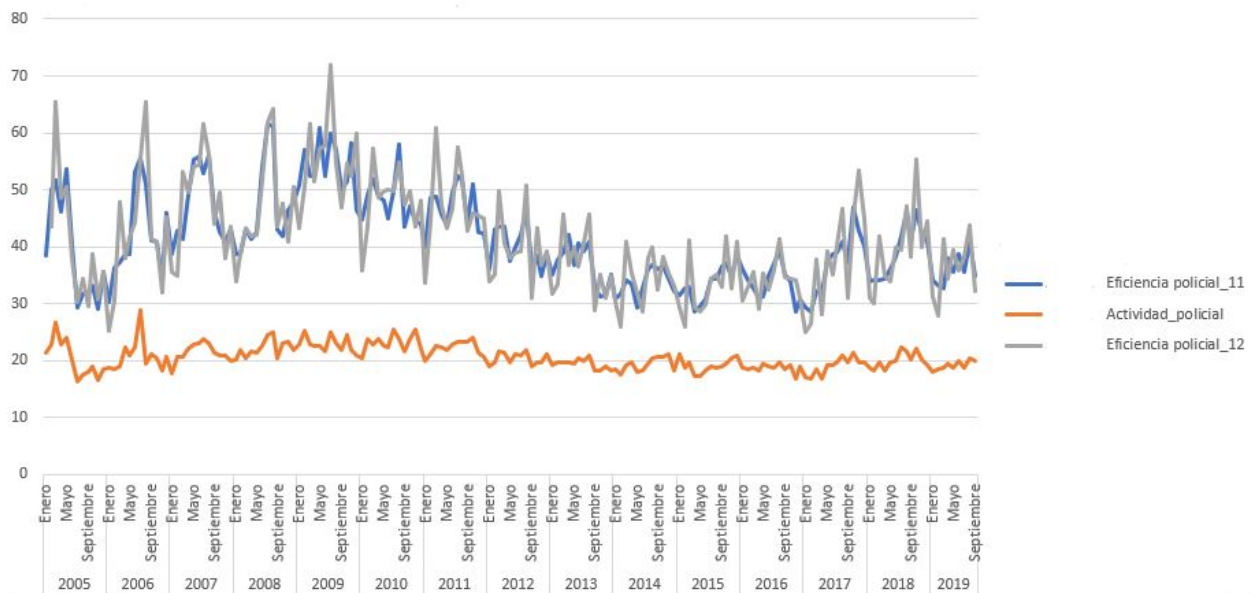
3. Análisis descriptivo de las covariables

El análisis correspondiente a las covariables, se realiza mediante series, para observar el comportamiento de ellas a lo largo del tiempo en estudio. Mientras que para visualizar su comportamiento en el espacio, en la Región Metropolitana, se realiza mediante mapas de una fecha en particular, la que corresponde al 2018, en el mes de diciembre.

Variables de Disuasión

Entre las variables de Disuasión, se encuentran aquellas que dan cuenta del comportamiento de la policía con respecto al delito de Hurto, es decir, la cantidad de personas que son detenidas y la cantidad de denuncias en el mismo tiempo o en el tiempo anterior. Como es posible visualizar en la figura 4.6, las dos eficiencias, tienen un comportamiento similar, mientras que la actividad policial, que corresponde a los aprehendidos por el total de casos, es poco variable en el tiempo.

Figura 4.6: Serie de eficiencias y actividad policial



Variables Educativas

Las variables educativas en este estudio, corresponden al porcentaje de aporte y gastos municipales destinados al sector de la educación y el porcentaje de alumnos que se retiran del colegio en la educación básica y media.

Para ilustrar la relación espacial que existe entre las variables mencionadas anteriormente, se ilustran cuatro mapas, en las figuras 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10. En las que no se observa el mismo comportamiento de las denuncias o de la cantidad de casos.

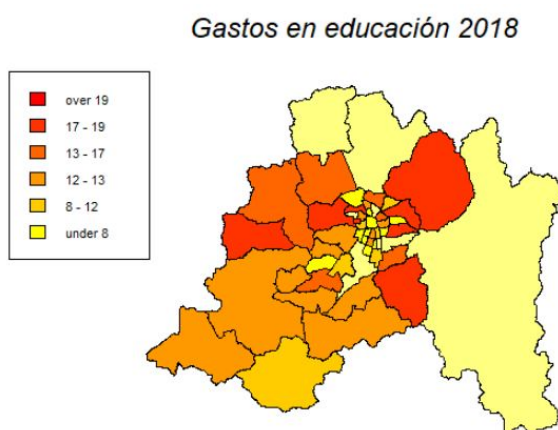


Figura 4.7: Mapa espacial de Gastos

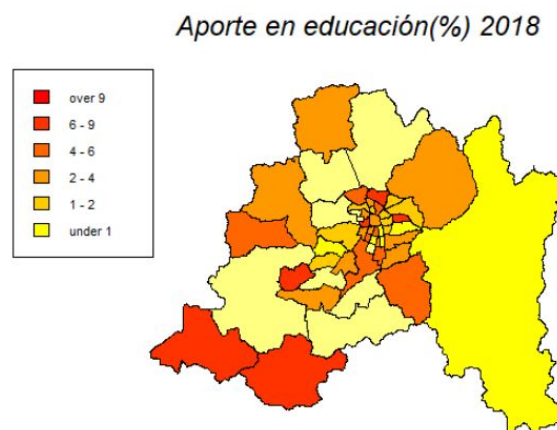


Figura 4.8: Mapa espacial de Aportes

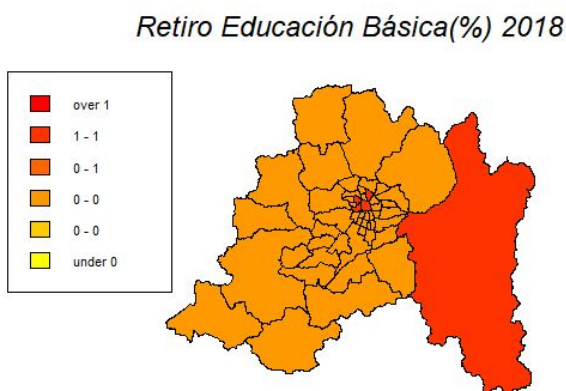


Figura 4.9: Mapa espacial de Retiro en Básica

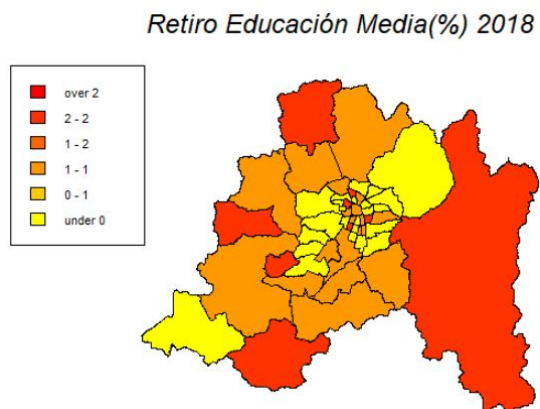


Figura 4.10: Mapa espacial de Retiro en Media

Variables Socioeconómicas

Con respecto a las variables económicas, se encuentra el porcentaje de pobreza y la disponibilidad presupuestaria de los municipios para cada uno de los habitantes de la comuna. A continuación,

mediante dos mapas se observa la relación espacial, en el caso de la primera, no se observa una clara relación espacial, pero en el caso del presupuesto, esta variable presenta una relación inversa a lo que se ilustran en los mapas relacionado a las denuncias y casos policiales.

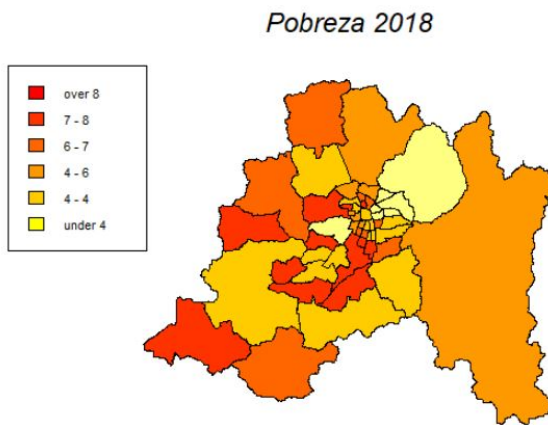


Figura 4.11: Mapa espacial de Pobreza

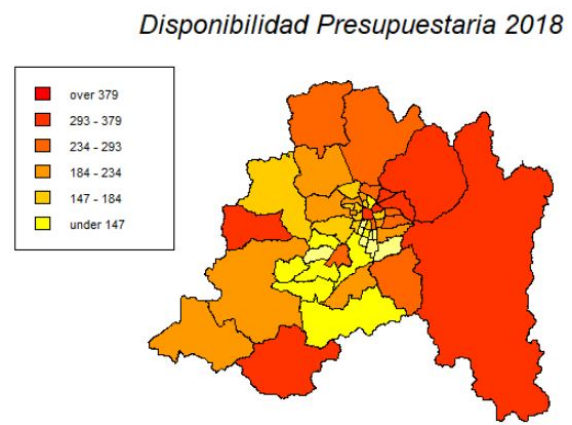
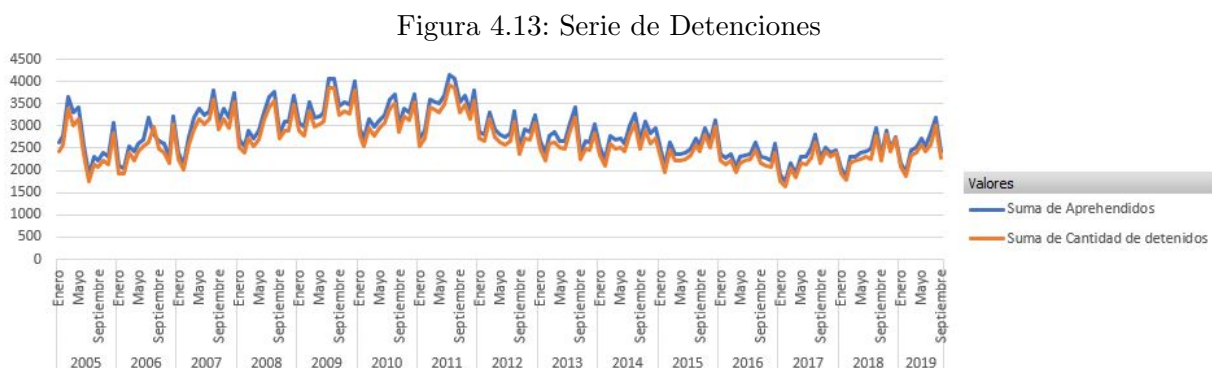


Figura 4.12: Mapa espacial de Presupuesto

Cabe notar que la pobreza ha ido disminuyendo con el paso de los años, alcanzando 9,8 % en 2019, produciéndose un aumento hasta 13,7% en 2020 producto de la pandemia, según la información proporcionada por el diario LA TERCERA, en mayo del 2020.

Detenidos y Aprehendidos

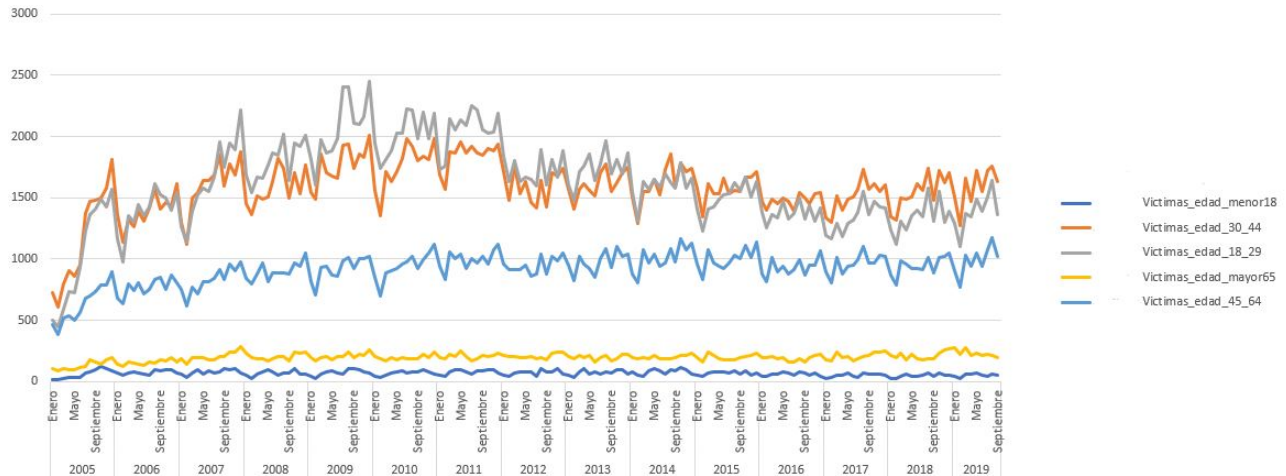
Otra de las variables que se puede observar su comportamiento en el tiempo es la cantidad de detenidos y aprehendidos. Cabe notar que estas dos variables, tienen un comportamiento distinto a la cantidad de denuncias, esto se debe a que no todas las personas que son víctimas de Hurto denuncian el hecho, por ende hay casos en que la cantidad de detenidos es mayor que la cantidad de denuncias o viceversa. Además, tanto la cantidad de detenidos, como la de aprehendidos, tienen el mismo comportamiento en el tiempo.



Víctimas por tramo etario y género

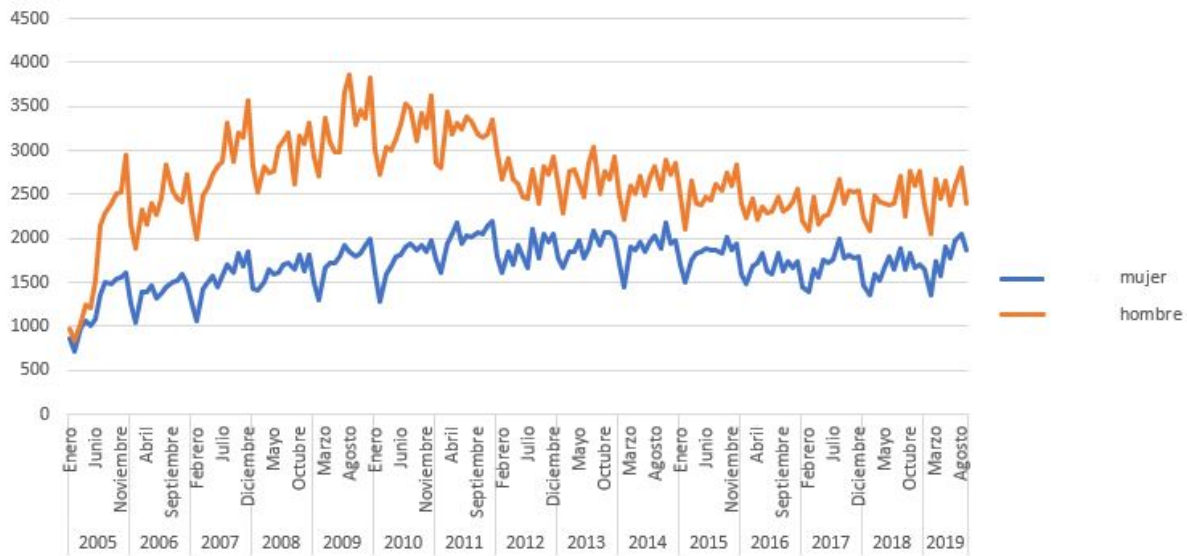
En relación al perfil de las víctimas, se tiene el tramo etario al que pertenece y su determinado género. En el que las personas entre 18 y 29 años, tanto como el grupo etario referente a los 30 a 44 años, son mayormente víctimas de hurto. Mientras que los menores de 18 años son los menos frecuentes, en conjunto con los adultos mayores de 65 años o más. Esta situación se replica a lo largo de los años considerados en este estudio.

Figura 4.14: Serie Víctimas por tramo etario



En torno al género de las víctimas, la mayor cantidad se registra en los hombres, observándose una diferencia notable en el año 2009, en relación a las mujeres. Esta información se obtuvo mediante los datos proporcionados en la página web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en específico en estadísticas delictuales.

Figura 4.15: Serie de Víctimas según su género



Variables Poblacionales

En torno a las variables relacionadas al perfil de la población, se tiene en primera instancia la población total de la Región Metropolitana, la cual presenta un comportamiento similar a la cantidad de denuncias y la cantidad de casos policiales, no así el porcentaje de población femenina en las comunas.

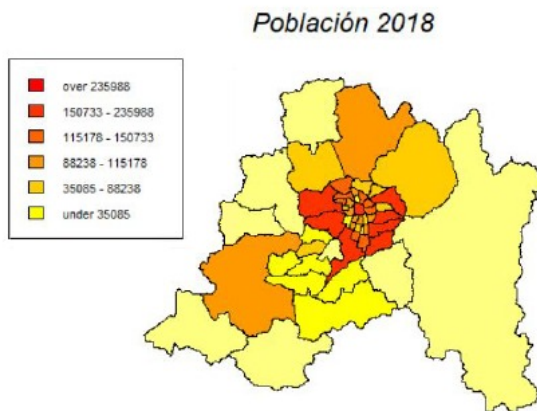


Figura 4.16: Mapa espacial de habitantes

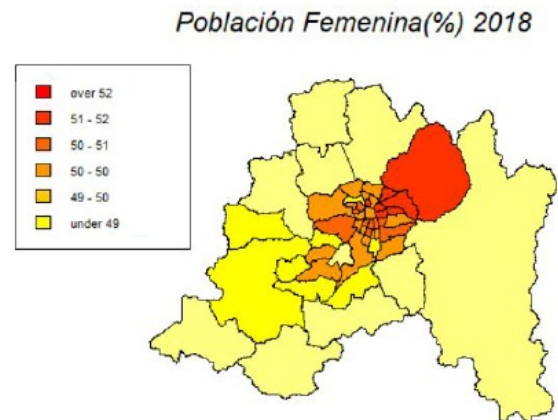


Figura 4.17: Mapa espacial de mujeres

Capítulo 5

Análisis Inferencial

Antes de la respectiva aplicación del modelo, se verificaron los supuestos distribucionales, tanto para las variables cantidad de detenidos y el total de casos policiales, y en ambos casos dio como resultado que seguían una distribución Poisson, con una significancia mayor al 5 %.

Por otro lado, mediante el mismo procedimiento se rechazó significativamente la distribución Binomial Negativa, tanto para la cantidad de detenido, como el total de casos. Para tener una decisión más clara y más en profundidad de la situación relacionada a los modelos, se realiza de igual forma la implementación de ambos modelos, pues, como se expuso en el análisis descriptivo de las variables asociadas a las denuncias y cantidad de casos policiales, ambas contaban como sobredispersión.

Para probar los modelos y concluir solo con el que mejor se comporte con los datos, se realizan distintos modelos mediante la plataforma del software WinBUGS, en los cuales mediante los métodos MCMC, se extraen las respectivas estimaciones. En el que por medio de DIC, se determina en primer lugar, que modelo se comporta mejor, mediante la comparación en primera instancia, solo con la población expuesta a ser víctima de hurto, la componente asociada al espacio y al tiempo. Para luego implementar las covariables que se ingresan al modelo.

A continuación, se realizan los modelos pertinentes para el número de denuncias y para la cantidad de casos policiales, comparando en cada caso, los resultados obtenidos por los modelos Binomial Negativa y de Poisson. El primer modelo se encuentra conformado por el componente espacial, temporal, más la tendencia. El segundo modelo, se encuentra conformado por la componente espacial y temporal, cabe notar que en estos casos no se agregan las covariables. Los posteriores modelos se encuentran conformados por el error de medición y otro con la totalidad de covariables, en conjunto con los componentes. Lo anterior tiene como finalidad determinar si los componentes influyen directamente en los resultados del modelo y como se comporta este al prescindir de ellos.

1. Aplicación para las Denuncias

En torno a la aplicación de los modelos para las denuncias, para comenzar se comparan cinco modelos de poisson y cinco pertenecientes a la binomial negativa, con la finalidad de determinar si ciertos componentes que influyen en los resultados, determinado el DIC más pequeño, para encontrar el modelo más apropiado para determinar la tasa de hurtos mediante las denuncias registradas desde Enero del 2005 a Septiembre del 2019.

Aplicación de Modelos de Poisson

En torno a la aplicación de los modelos de Poisson, se analizan cinco modelos, el primero contiene solo las componentes asociadas al tiempo y al espacio, en conjunto con la población expuesta a ser víctima de hurto, la cual es considerada en todos los modelos. El segundo modelo corresponde a los componentes anteriores, en conjunto con la tendencia, lo que deja entrever que no existen diferencias aparentes entre los DIC. Pero la significancia de los parámetros cambia, ya que en el primer modelo, el componente asociado no era relevante, situación que se invierte en presencia de la tendencia.(Véase en Anexo 3)

El tercer modelo corresponde a la población expuesta a ser víctima de hurto, en conjunto con la totalidad de covariables consideradas en el estudio y el error de medición, alcanzando el DIC, más pequeño, por lo cual, dicho modelo se analiza más a profundidad, ya que es candidato para determinar las tasas de Hurtos en la Región Metropolitana considerando las denuncias.

El cuarto y quinto modelo, consideran las componentes espacio, tiempo, error de medición, la totalidad de variables y la población expuesta a ser víctima de Hurto, la diferencia entre las dos es que el quinta considera la tendencia, como parte del modelo. Cabe notar que el modelo con todas las componentes se encuentra más cercano al comportamiento el modelo elegido en este caso, como se logra apreciar en la Figura 5.2. Además, aparentemente bajo la presencia de la tendencia, se obtienen mejores resultados.

Tabla 5.1: Componentes de los modelos de Poisson para las Denuncias

Nombre	Componentes
Modelo 1	espacial y temporal
Modelo 2	espacial, temporal y tendencia
Modelo 3	error de medición y covariables
Modelo 4	error de medición, espacio temporal y covariables
Modelo 5	error de medición, espacial, temporal, tendencia y covariables

Tabla 5.2: Resultados de Modelos de Poisson para las Denuncias

	Dbar	Dhat	Pd	DIC
Modelo 1	77563.5	77346.4	217	77780.6
Modelo 2	77560.3	77339.6	220.7	77781
Modelo 3	57082.9	48132.3	8950.7	66033.6
Modelo 4	61687.7	52693.4	8994.3	70682
Modelo 5	61878.1	56224.4	5653.6	67531.7

Aplicación Modelo Binomial Negativa

Bajo el mismo procedimiento aplicado para los modelo de Poisson, se comparan cinco modelos, obteniendo mejores resultados al agregar las componentes relacionadas al espacio y el tiempo. Además la presentación de la tendencia mejora los resultados, pero estos no son fuertemente notorios.

En relación al modelo 3, este no resulta ser opuesto a lo obtenido en el modelo de Poisson, pues en esta ocasión presenta el DIC más elevado. En cambio el DIC más pequeño es el modelo con todas las componentes, por lo cual se analiza más a profundidad para encontrar el modelo óptimo.

Tabla 5.3: Componentes de los modelos Binomial Negativa para las Denuncias

Nombre	Componentes
Modelo 1	espacial y temporal
Modelo 2	espacial, temporal y tendencia
Modelo 3	error de medición y covariables
Modelo 4	error de medición, espacio temporal y covariables
Modelo 5	error de medición, espacial, temporal, tendencia y covariables

Tabla 5.4: Resultados de Modelos de Binomial Negativa para las Denuncias

	Dbar	Dhat	Pd	DIC
Modelo 1	64731.9	64509.9	222	64953.9
Modelo 2	64732	64508.5	223.6	64955.6
Modelo 3	80452.7	79996	456.6	80909.3
Modelo 4	63530.1	63257.1	273	63803.1
Modelo 5	63475.2	63178.7	296.6	63771.8

Cabe notar que el costo computacional en los modelos de esta sección son mayores que los de Poisson, pues necesitan una mayor cantidad de iteraciones para obtener resultados.

Modelo seleccionado para el total de Denuncias

Tras la comparación del modelo 3 de Poisson y el modelo 5 Binomial Negativa, con la misma cantidad de iteraciones por el método MCMC, se tiene que el modelo 5 presentaba un DIC más pequeño. Posteriormente se analiza la convergencia de cada parámetro (véase Anexo 4). En el cual, los parámetros que no presentaban convergencia se eliminaron, tales como el caso de la tendencia y el porcentaje de población femenina por comuna, en conjunto con el porcentaje de alumnos retirados en educación media, que no era significativa, reduciendo a un DIC igual 63611, con los siguientes resultados:

Tabla 5.5: Modelo para la tasa de Hurtos mediante las Denuncias

Node	Mean	Sd	MC error	2.5 %	Median	97.5 %
Víctima 18 a 29 años	0.605	0.047	0.008	0.482	0.612	0.681
Víctima 30 a 44 años	0.537	0.049	0.008	0.416	0.544	0.619
Víctima 45 a 64 años	0.553	0.049	0.007	0.43	0.558	0.634
Víctima mayor de 64 años	0.657	0.082	0.01	0.501	0.653	0.82
Mujer víctima	0.076	0.024	0.003	0.031	0.076	0.125
Aporte en educación	0.716	0.097	0.007	0.531	0.716	0.906
Gastos en educación	0.167	0.055	0.004	0.061	0.167	0.274
Pobreza	0.221	0.094	0.007	0.04	0.222	0.402
Disp Presupuestaria	6.89e-4	3.57e-5	3.41e-6	6.21e-4	6.87e-4	7.64e-4
Retiro básica	-1.761	0.786	0.049	-3.378	-1.754	-0.256
Actividad policial	-0.383	0.031	0.004	-0.438	-0.385	-0.321
Variable latente	-0.075	0.008	7.51e-4	-0.09	-0.075	-0.061
Correlación tiempo pas.	0.996	0.003	7.59e-5	0.99	0.997	0.999

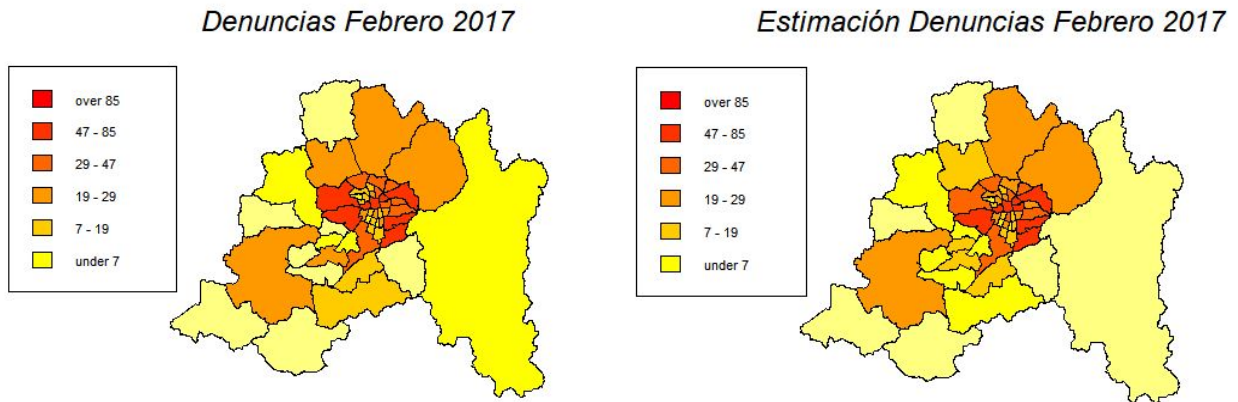
De la tabla anterior se tiene que los tramos de edades ingresados al modelo son un factor de riesgo para que ocurra el hurto o bien, en este caso la denuncia. Estas variables se encuentran en forma de porcentaje, es decir, que la suma de los tramos que se encuentran en la tabla anterior, en conjunto con las víctimas menores de 18 años, suman 1, es por esta razón, que si bien, son causantes de riesgo, aumentan en menor grado las denuncias.

Otras variables que influyen positivamente son la proporción de víctimas que son mujeres, porcentaje de aporte en educación, porcentaje de gastos en educación, porcentaje de la población bajo la línea de la pobreza y la disponibilidad presupuestaría.

Las variables que influyen de forma negativa son el retiro de educación básica, la actividad policial, la variable latente que alude a la eficiencia policial, lo cual su lógica, ya que los hurtos suceden en mayor medida en donde exista flujo de personas y actividad económica.

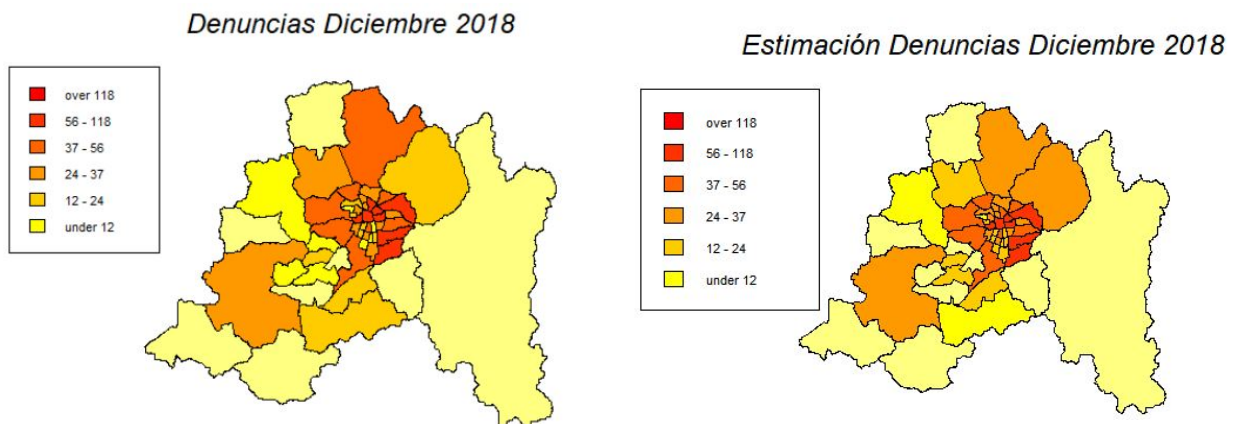
Para ilustrar de forma gráfica, su comportamiento con las estimaciones, se realiza una comparación entre lo observado y las estimaciones obtenidas en el modelo, para Febrero del 2017, Diciembre del 2018 y Septiembre del 2019

Figura 5.1: Comparación de Tasas Reales y Estimadas para Febrero 2017



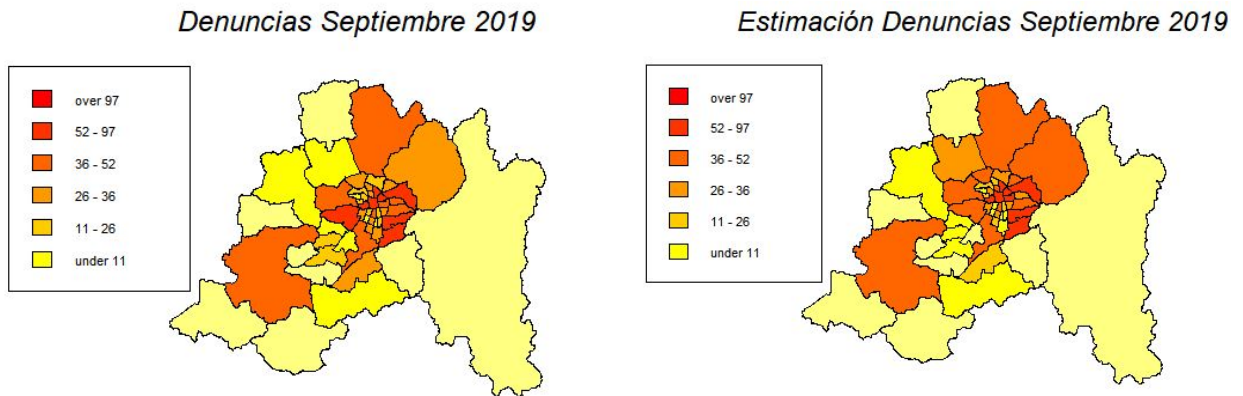
Por medio de la situación visualizada en Febrero del 2017, se tiene que el modelo sobrestima las denuncias en las comunas de Santiago, San Miguel, Nuñoa, Lo Barnechea, Las condes y La Cisterna. Mientras que subestima Estación Central, La Reina, Maipú Providencia, Pudahuel, Puente alto y Quilicura.

Figura 5.2: Comparación de Tasas Reales y Estimadas para Diciembre 2018



Por medio de visualización las denuncias de Diciembre del 2018, se tiene que el modelo sobrestima las denuncias en las comunas de Santiago, San Miguel, Nuñoa, Lo Barnechea, San Ramón y Las condes. Mientras que subestima Estación Central, Colina, Maipú, Pudahuel, Puente alto y Recoleta.

Figura 5.3: Comparación de Tasas Reales y Estimadas para Septiembre 2019



Por medio de visualización las denuncias de Septiembre del 2019, se tiene que el modelo sobrestima las denuncias en las comunas de Santiago, San Miguel, Nuñoa, Lo Barnechea, Las condes, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Florida y Vitacura. Mientras que subestima La Pintana, La Reina, Maipú, Providencia, Pudahuel y Puente alto.

El modelo en general sobrestima y subestima variadas comunas, existiendo una diferencia de más de 8 denuncias, por lo cual los resultados no resultan ser tan certeros.

2. Aplicación para los casos policiales

En torno a la aplicación para el total de casos policiales relacionados al delito de hurto, se comparan cinco modelos de Poisson y cinco relacionado al modelo Binomial Negativa, mediante la misma metodología vista en la aplicación para las denuncias.

Aplicación Modelo Poisson

La implementación del Modelo de Poisson para la cantidad de casos policiales registrados, se realiza mediante la comparación de modelos. El primero contiene las componentes de espacio y tiempo, en conjunto con la población expuesta ser víctima de Hurto, el cual se comporta de una manera similar si se le agrega el componente de la tendencia. Pero la relevancia de los parámetros cambia, como se puede visualizar en el Anexo 3. Además en estos modelos se observa los DIC más elevados.

El tercer modelo que contiene el error de medición y las covariables, no cambia drásticamente al ingresar el espacio y el tiempo, pero si es notoria la diferencia en el modelo 5, que alcanza un DIC más pequeño, conteniendo todos los componentes planteados.

Tabla 5.6: Componentes de los modelos Poisson para el Total de Casos

Nombre	Componentes
Modelo 1	espacial y temporal
Modelo 2	espacial, temporal y tendencia
Modelo 3	error de medición y covariables
Modelo 4	error de medición, espacio temporal y covariables
Modelo 5	error de medición, espacial, temporal, tendencia y covariables

Tabla 5.7: Resultados Modelos de Poisson para Casos policiales

	Dbar	Dhat	Pd	DIC
Modelo 1	116853	116630	223.5	117077
Modelo 2	116852	116628	223.7	117075
Modelo 3	61702.8	52715	8987.8	70690.5
Modelo 4	61685.5	52697	8988.5	70674
Modelo 5	61902.5	56281	5621.5	67524

Aplicación Modelo Binomial Negativa

La implementación de el modelo Binomial Negativa, al igual que el modelo de Poisson, se extraen las mismas conclusiones, solo que los resultados visualizados en estos modelos son más elevados. En este caso el modelo con el DIC más pequeño, resulta ser el que está compuesto por todos los componentes.

Tabla 5.8: Componentes de los modelos Binomial Negativa para el Total de Casos

Nombre	Componentes
Modelo 1	espacial y temporal
Modelo 2	espacial, temporal y tendencia
Modelo 3	error de medición y covariables
Modelo 4	error de medición, espacio temporal y covariables
Modelo 5	error de medición, espacial, temporal, tendencia y covariables

Tabla 5.9: Resumen de Modelos Binomial Negativa para Casos Policiales

	Dbar	Dhat	Pd	DIC
Modelo 1	74946.1	74731.9	214.2	75160.3
Modelo 2	74946.3	74730.9	215.4	75161.7
Modelo 3	89628.4	89055.2	573.2	90201.6
Modelo 4	72749.3	72374.2	375.1	73124.3
Modelo 5	72685.6	72291.8	393.9	73079.5

Cabe notar que al implementar modelos de esta indole, su costo computacional es superior que los modelos de Poisson, pues estos rodean los 100000 segundos, dependiendo de los componentes del modelo.

Modelo seleccionado para el Total de Casos

Tras la comparación del modelo 5 de Poisson y el modelo 5 Binomial Negativa, con la misma cantidad de iteraciones mediante el método MCMC, se tiene que el modelo 5 de Poisson presentaba un DIC más pequeño. Posteriormente se analiza la convergencia de cada parámetro (véase Anexo 4). En el cual, los parámetros que no presentaban convergencia se eliminaron, como la tendencia y el porcentaje de población femenina por comuna, en conjunto con el porcentaje de alumnos retirados en educación media, que no aportaba al modelo, reduciendo a un DIC igual 67432.3, con los siguientes resultados:

Tabla 5.10: Resumen del modelo para las tasas de Hurto mediante Casos Policiales

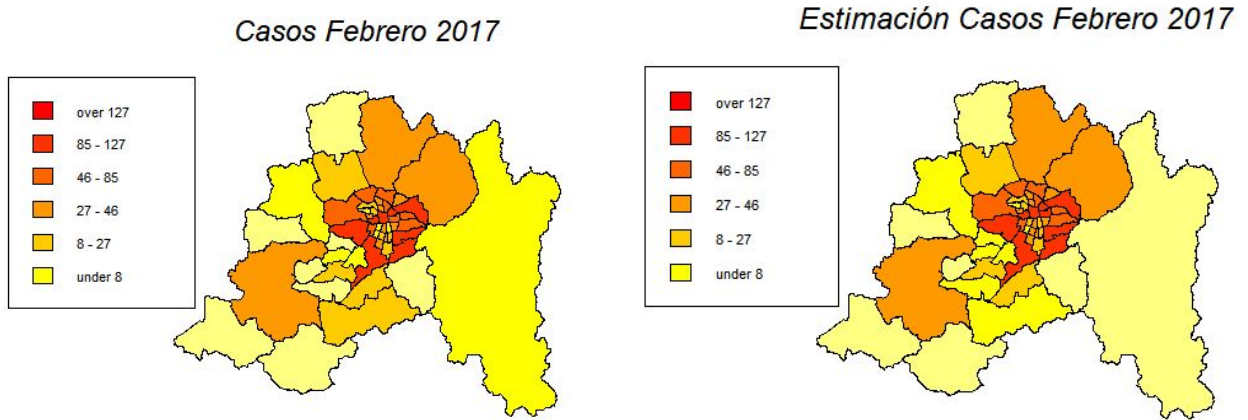
Node	Mean	Sd	MC error	2.5 %	Median	97.5 %
Víctima 18 a 29 años	0.632	0.157	0.028	0.234	0.702	0.819
Víctima 30 a 44 años	0.562	0.159	0.028	0.155	0.632	0.747
Víctima 45 a 64 años	0.576	0.157	0.028	0.168	0.639	0.76
Víctima mayor de 64 años	0.556	0.159	0.027	0.156	0.604	0.764
Mujer víctima	0.074	0.027	0.004	0.021	0.074	0.13
Aporte en educación	0.603	0.102	0.011	0.371	0.615	0.782
Gastos en educación	0.214	0.053	0.006	0.106	0.216	0.31
Pobreza	0.199	0.088	0.011	0.019	0.196	0.362
Disp Presupuestaria	6.52e-4	3.42e-5	4.61e-6	5.88e-4	6.53e-4	7.16e-4
Retiro básica	-1.898	0.7623	0.059	-3.317	-1.904	-0.413
Actividad policial	0.35	0.027	0.004	0.294	0.35	0.401
Variable latente	0.136	0.005	7.61e-4	0.125	0.136	0.147
Correlación tiempo pas.	0.847	0.044	1.91e-3	0.761	0.846	0.934

De la tabla anterior se tiene las variables que influyen positivamente son la proporción de víctimas que son mujeres, porcentaje de aporte en educación, porcentaje de gastos en educación, porcentaje de la población bajo la línea de la pobreza, disponibilidad presupuestaría, actividad policial y la variable latente asociada a la eficiencia policial. Esto se puede explicar debido a que si existe una mayor cantidad de actividad o flujo policial, es más factible detener a victimarios de forma infraganti, por ende el total de casos aumentaría.

Otras de las variables que influyen positivamente son los tramos de edades ingresadas al modelo son un factor de riesgo para que ocurra el hurto o bien, en este caso para que se registre el caso policial. Lo cual coincide con lo obtenido en el modelo para las denuncias, pues el total de casos, incluye a esta variable.

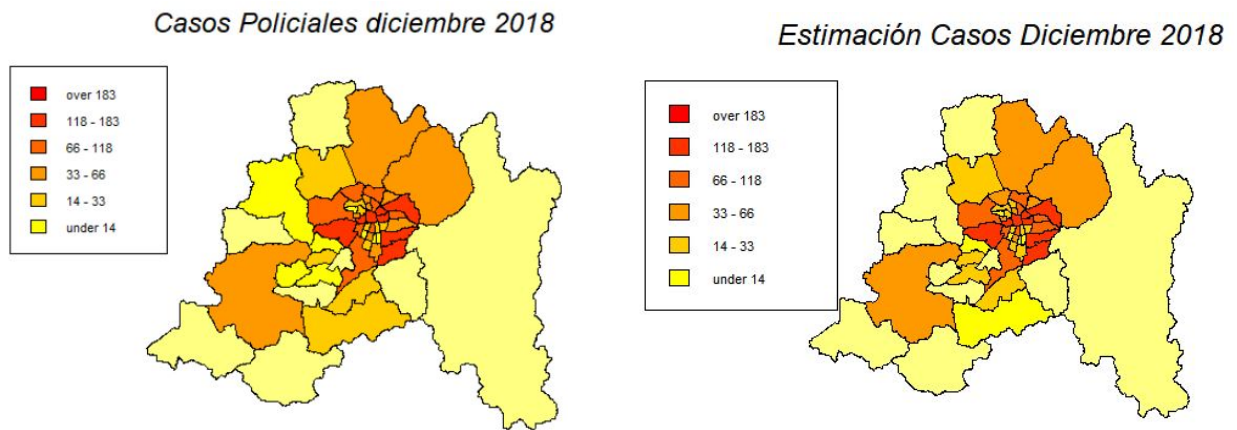
Para visualizar el comportamiento del modelo, se realiza una comparación entre la cantidad de casos registrados en la Región Metropolitana y lo expuesto por el modelo, para Febrero del 2017, Diciembre del 2018 y Septiembre del 2019.

Figura 5.4: Comparación de Tasas Reales y Estimadas para Febrero 2017



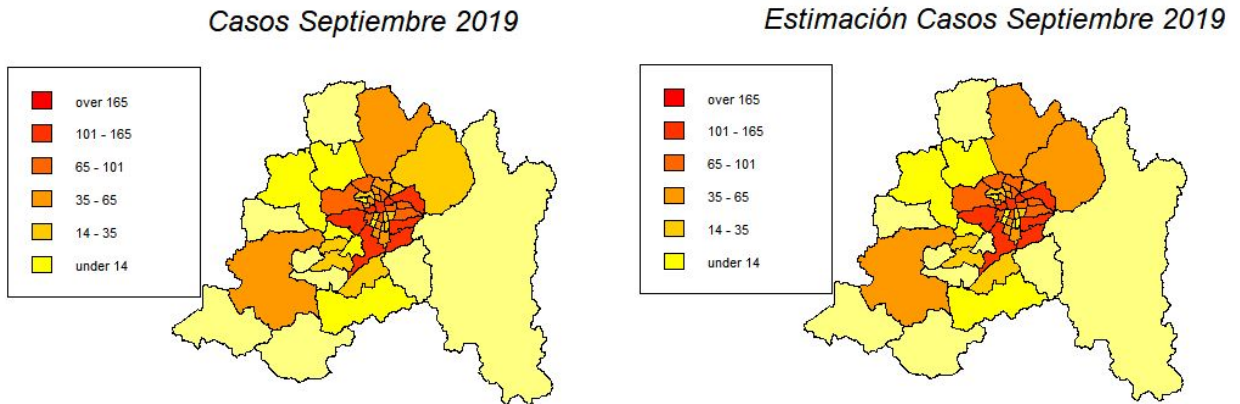
Por medio de visualización del total de casos policiales en Febrero del 2017, se tiene que el modelo sobrestima los casos en las comunas de San Miguel y Nuñoa. Mientras que subestima Pudahuel y Maipú.

Figura 5.5: Comparación de Tasas Reales y Estimadas para Diciembre 2018



Por medio de los resultados anteriores de Diciembre del 2018, se tiene que el modelo sobrestima los casos en la comuna de Santiago.

Figura 5.6: Comparación de Tasas Reales y Estimadas para Septiembre 2019



Mediante los resultados anteriores de Septiembre del 2019, se tiene que el modelo sobrestima los casos en las comunas de Santiago, Vitacura y Nuñoa. Mientras que subestima en la comuna de La Pintana.

Para los meses vistos en general, el modelo se acopla optimamente, sobrestimando y subestimando pocas comunas, con un máximo de 14 casos de diferencia entre la estimación y lo real.

Capítulo 6

Conclusiones

Con respecto a la base de datos, se tiene información de las denuncias y de los casos policiales asociado a hurtos, en la Región Metropolitana de Chile, durante enero del 2005 a septiembre del 2019. En el cual se ajusta un modelo bayesiano espacio temporal con error de medición para las denuncias y otro para los casos. La finalidad es estimar la tasa de hurtos mediante dos variables respuestas distintas, pues mediante lo expuesto en el presente trabajo, menos del 50 % de las personas que son víctimas de un delito lo denuncia, es por esta razón que se integra el total de casos, la cual corresponde a las denuncias en conjunto con los detenidos de forma flagrante.

Por otro lado se trabaja con dos tipos de modelos para variables de conteo, como lo son el modelo de poisson y el modelo binomial negativa, ya que las variables respuestas contaban con sobredispersión.

Respecto al Análisis Descriptivo

Para realizar el modelo se consideraron variables que según la literatura influyen en la perpetración del delito de hurto, tales como, el porcentaje de aporte municipal en educación, porcentaje de gastos en educación, porcentaje de la población municipal que se encuentra bajo la línea de la pobreza, disponibilidad presupuestaria por cada habitante de la comuna, porcentaje de retiro de educación media y educación básica, actividad policial, eficiencia policial, cantidad de habitantes por comuna, porcentaje de habitantes de género femenino por comuna y información por rango de edad y sexo de las víctimas.

Del análisis descriptivo se tiene que hay variables, en las cuales se ve gráficamente el comportamiento espacial y algunas en las cuales no es posible, en especial el comportamiento del total de habitantes por comuna, es muy similar al de la cantidad de denuncias y los casos policiales asociados al hurto, ya que este delito ocurre con mayor frecuencia en lugares con alto flujo de personas.

Por otra parte las variables de disuación, como lo son la eficiencia policial y la actividad población, no tiene un cambio aparente en ninguna época del año, con medidas para disminuir los delitos en general.

Por último se tiene por una parte los factores que influyen en la percepción de delincuencia, las cuales no coinciden plenamente con la realidad, un ejemplo de esto es que se tiende a pensar que las mujeres son más vulnerables a ser víctimas de cualquier delito, pero en la práctica son los hombres

los que abarcan la mayor frecuencia de hurtos a lo largo de este estudio.

Modelos Implementados

En relación a la entrega de los resultados, en general, los modelos binomial negativa requerían un mayor tiempo y mayor cantidad de iteraciones para entregar resultados, los cuales rodeaban los 10000 segundos por modelo, no así los modelos de poisson, pero para realizar la comparación entre los modelos, se aplicó el mismo criterio.

En torno a la cantidad de detenidos el modelo que se ajustó de mejor forma fue el modelo binomial negativa, sin tendencia, ya que esta, independiente de los valores iniciales no se lograba la convergencia, de la misma forma, para el total de casos, el modelo más adecuado de los propuestos el que tenía su origen en poisson, con todos los componentes propuestos, menos la tendencia, por problemas de convergencia.

En si se cumplió la finalidad de entregar un modelo espacio temporal mediante un enfoque bayesiano para estimar los hurtos, los cuales se ven de forma muy distinta mediante las dos variables consideradas, en relación al ajuste, el modelo para el total de casos, se ajusta de mejor manera a esta variable, que en el caso de la binomial negativa para las denuncias.

En torno a los resultados, en ambos modelos el factor edad fue relevante de forma positiva, pues los grupos ingresados contaban con una alta frecuencia de víctimas, excepto los menores a 64 años. Lo cual es lógico, pues si es relevante para las denuncias, el total de casos que se compone por denuncias y detenidos, también lo será.

En relación a la pobreza, esta según estudios anteriores, ha ido disminuyendo, algo parecido sucede con los hurtos, pero este comportamiento no se asegura para el futuro, pues la pandemia afecta derechamente todos los resultados que se han ido obteniendo durante años.

En relación a la eficiencia y actividad policial, en el caso de las denuncias este resulta ser negativo y en el de total de casos, positivo, pues si hay un mayor flujo policial, se espera que la cantidad de detenidos flagrantes sea mucho mayor, pues como se mencionó anteriormente, no todas las víctimas denuncian el hecho.

Por último en relación a las comunas en las cuales existe una mayor diferencia entre los estimado y lo real, se encuentran principalmente las comunas de Nuñoa, Estación Central, San Miguel y Santiago, pues el último tiempo ha experimentado un alza, en su comercio, con la llegada del metro en ciertos sectores y el crecimiento inmobiliario.

Algunas variables que no fueron ingresadas al modelo y tienen relación con el delito de hurto son la cantidad de areas verdes, ya que esta está asociada con un estatus económico superior, como lo es la comuna de Las Condes, o bien la superficie de comercio, pues estos delitos suceden en mayor frecuencia en sectores comerciales y con mayor población flotante, lo cual se ve reflejado en las tasas de Hurto, como lo es la Comuna de Las Condes o Santiago Centro.

Recomendaciones finales

Para futuros trabajos es posible realizar modificaciones a los modelos planeados, pues no se consideró la tendencia por problemas de convergencia, pero visualmente esta componente puede influir el comportamiento de los hurtos en el tiempo. Además de influir variables comerciales, para disminuir el error y mejorar las estimaciones.

Capítulo 7

Referencias

- 1 Agresti.A (2015), Foundations of Linear and Generalized Linear Models.
- 2 Alcaide.M (2015), Modelo de regresión Binomial Negativa. Recuperado de: <https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40815/Alcaide%20Delgado%20Mario%20TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 3 Asín.C,(2012). Departamento de Estadística. Universidad Carlos III de Madrid.
- 4 Cadena.P & Letelier.L (2018). Determining Factors of High Social Connotation Crimes in the Metropolitan Region. A logistic model analysis. Artículo de Política criminal vol.13 no.26.
- 5 Censo 2017. INE Noticias. Instituto nacional de estadísticas Chile. Recuperado de: <https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2017/08/31/segun-cifras-preliminares-del-censo-2017-poblacion-censada-en-chile-llega-a-17373831-personas>.
- 6 Censo 2017. Recuperado de: <http://www.censo2017.cl/wp-content/uploads/2017/08/Proceso-Censal-Resultados-preliminares-31-08-2017.pdf>
- 7 Clavel.T (2018): Balance de InSight Crime sobre homicidios en Latinoamérica en 2017. Recuperado de: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-homicidios-en-latinoamerica-en-2017/>
- 8 Dobson.A & Barnett.A (1990),An Introduction to Generalized Linear Models
- 9 Dunn.P & Smyth.G(2018), Generalized Linear Models With Examples in R.
- 10 Elorrieta.F (2011): Un modelo bayesiano para estimar el riesgo delictual de las comunas de la región metropolitana-Chile. Seminario de tesis de Ingeniero Estadístico. Universidad de Santiago de Chile.
- 11 Elorrieta.F, Salinas.V, Torres.F (2015): Bayesian spatio-temporal modeling of theft rates in Chile's Metropolitan Region: Factors that influence its behavior.
- 12 ENUSCO 2018, Extraído de: https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/f3/c8/f3c888e2-c17e-4c4a-af63-aeb4cb4cb782/presentacion_enusc2018_pais.pdf
- 13 Henríquez.N (2011). Una propuesta Bayesiana para realizar inferencias en poblaciones heterocedasticas con observaciones correlacionadas. Trabajo para el grado de Doctor en Estadística. Pontificia Universidad Católica de Chile. pag 13-23.

- 14 Marín.E,et al (2016): Seguridad Pública en Chile: Del fenómeno global a la acción local. Universidad Tecnológica Metropolitana. Páginas 23-50.
- 15 Martínez.B, López.A, Botella.P (2017). An autoregressive approach to spatio-temporal disease mapping. Páginas 2874 - 2889.
- 16 Mancera.A (2008): factores socioeconómicos y demográficos de distintas categorías de delitos de colombia. Revista Económiva de Caribe, vol.2. Páginas 202-231
- 17 Nuñez, J. and Rivera, J. and Villavicencio, X. and Molina, O. (2003).Determinantes socio-económicos y demográficos del crimen en Chile. Estudios de Economía. Páginas 55-85.
- 18 Ntzoufras.I (2008): Bayesian Modeling Using WinBUGS, New York, Wiley.
- 19 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile(2012). Diagnóstico de la Región Metropolitana de Santiago. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
- 20 Quintrilef.A (2016): Análisis Factorial Bayesiano aplicado a la creación de in índice de criminalidad para las comunas de la Región Metropolitana. Seminario de tesis de Ingeniero Estadístico. Universidad de Santiago de Chile.
- 21 R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL: <http://www.R-project.org/>.
- 22 Rivera.V (2019). Enusc 2018: tras seis años, bajan víctimas de delitos en Chile. La Tercera. Recuperado de: <https://www.latercera.com/nacional/noticia/enusc-2018-tras-seis-anos-bajan-victimas-delitos-chile/646137/>.
- 23 Rubalcaba. J . Cosas que conviene saber al usar AIC, DIC y otros criterios de información *[https : //jrubalcaba.github.io/posts/information_criterion](https://jrubalcaba.github.io/posts/information_criterion)*
- 24 Ruiz-Benito.P, et al (2018): Ventajas de la estadística bayesiana frente a la frecuentista: ¿por qué nos resistimos a usarla?. Ecosistemas 27(2): 136-139. Universidad de Alcalá (Madrid).
- 25 Soto.P (2018): Diagnóstico de la delincuencia y factores que influyen en la percepción de inseguridad en Chile. Memoria para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile.
- 26 Spiegelhat.D, Best.N, Carlin.B, Van Der Linde.A (2002).Bayesian measures of model complexity od Stadistical Planning and Inference. Páginas 311-324.
- 27 Tasa de Denuncias y Detenciones (2017), Subsecretaria de prevención del delito, Ministerio del Interior y seguridad pública. Recuperado de <http://www.seguridadpublica.gov.cl/estadisticas/tasa-de-denuncias-y-detenciones>.
- 28 Todo lo que necesitas saber sobre hurto. Mis Abogados. Recuperado de: <https://www.misabogados.com/hurto>.
- 29 Wikle.C, Zammit-Mangion.A, Cressie.N (2019), Spatio-Temporal Stadistics with R.

Capítulo 8

Anexos

1. Anexo 1

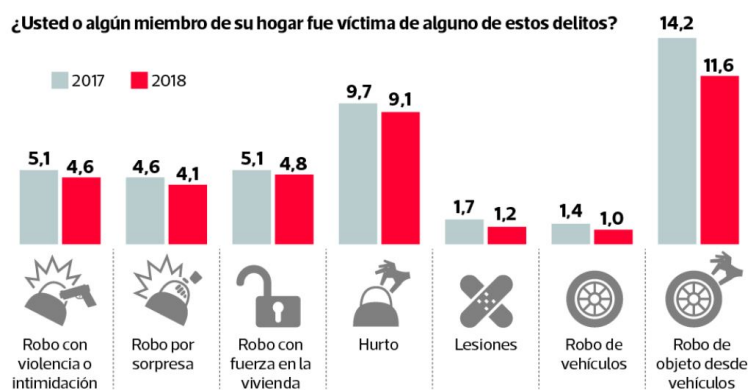


Figura 8.1: ENUSC 2018, La Tercera

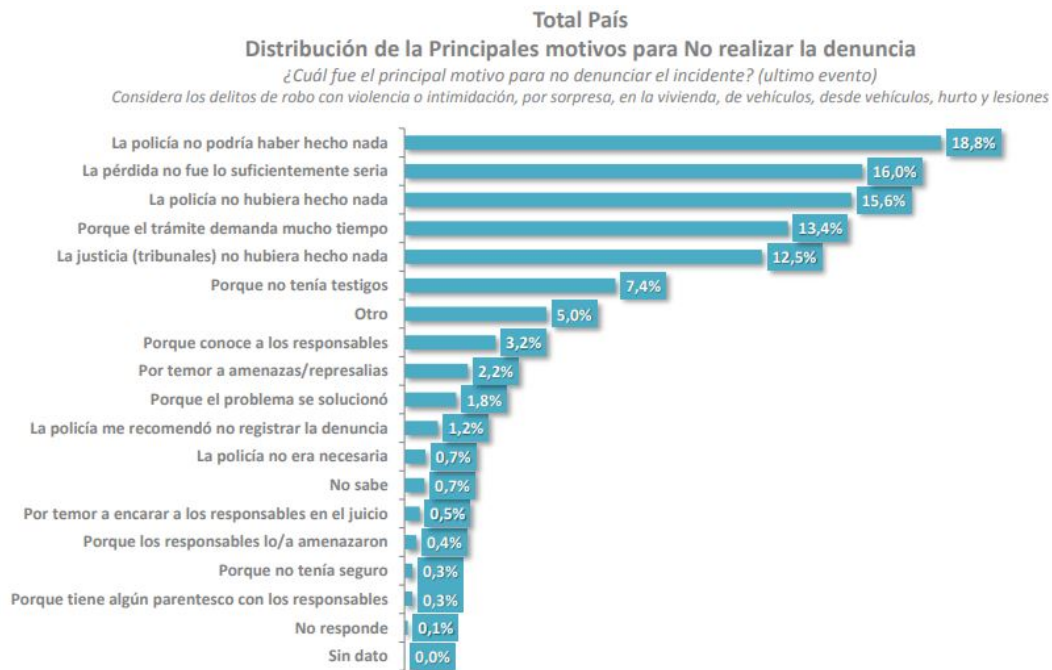


Figura 8.2: ENUSC 2018, Ministerio del Interior y Seguridad Pública

2. Anexo 2

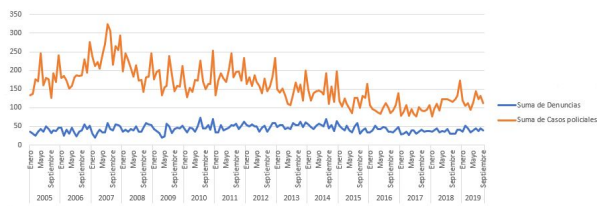


Figura 8.3: Serie, Comuna de Cerrillos

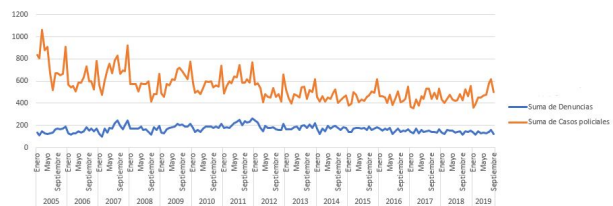


Figura 8.4: Serie, Comuna de La Florida

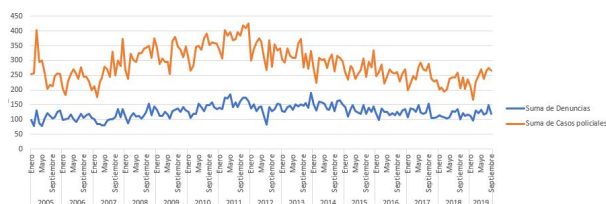


Figura 8.5: Serie, Comuna de Maipú

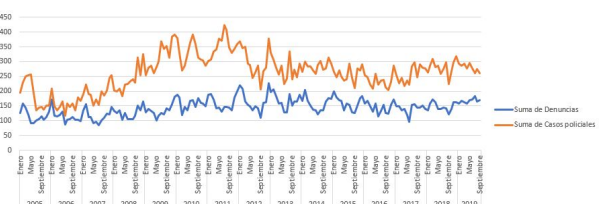


Figura 8.6: Serie, Comuna de Estación Central

3. Anexo 3

Tabla 8.1: Modelo espacio temporal más tendencia de Poisson para Denuncias

Node	Mean	Sd	MC error	2.5 %	Median	97.5 %
α	-0.023	1.84E-4	3.22E-5	-0.024	-0.023	-0.023
ϕ_s	7.43E-4	1.45E-4	4.58E-6	4.94E-4	7.29E-4	0.001
ϕ_t	54.28	6.142	0.271	43.07	53.96	67.46
ϕ_v	0.005	7.62E-4	2.18E-5	0.003	0.004	0.006
ρ	0.995	0.004	1.06E-4	0.985	0.996	0.999

Tabla 8.2: Modelo espacio temporal de Poisson para Denuncias

Node	Mean	Sd	MC error	2.5 %	Median	97.5 %
ϕ_s	0.736	0.168	0.0162	0.447	0.723	1.114
ϕ_t	120.9	13.76	0.502	96	119.9	149.2
ϕ_v	0.022	0.004	1.298E-4	0.015	0.021	0.029
ρ	0.79	0.048	0.002	0.696	0.79	0.88

Tabla 8.3: Modelo espacio temporal más tendencia de Poisson para Casos

Node	Mean	Sd	MC error	2.5 %	Median	97.5 %
α	-0.021	1.452E-4	2.542E-5	-0.021	-0.021	-0.021
ϕ_s	7.59E-4	1.49E-4	3.828E-6	4.925E-4	7.449E-4	0.001
ϕ_t	52.54	5.707	0.218	42.34	52.31	64.26
ϕ_v	0.005	7.858E-4	2.392E-5	0.003	0.005	0.006
ρ	0.993	0.005	1.544E-4	0.98	0.994	0.999

Tabla 8.4: Modelo espacio temporal de Poisson para Casos

Node	Mean	Sd	MC error	2.5 %	Median	97.5 %
ϕ_s	0.444	0.096	0.0065	0.2808	0.437	0.648
ϕ_t	89.98	9.907	0.322	71.64	89.64	110.4
ϕ_v	0.025	0.004	1.248E-4	0.0176	0.025	0.034
ρ	0.806	0.048	0.002	0.715	0.8	0.901

4. Anexo 4

Figura 8.7: Convergencia de Aporte en educación, modelo para denuncias

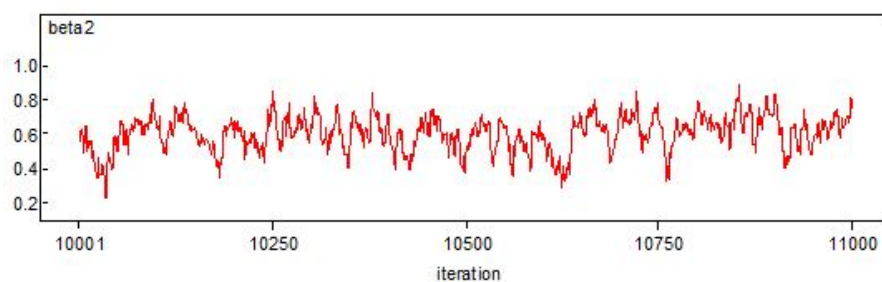


Figura 8.8: Convergencia de gastos en educación, modelo para denuncias

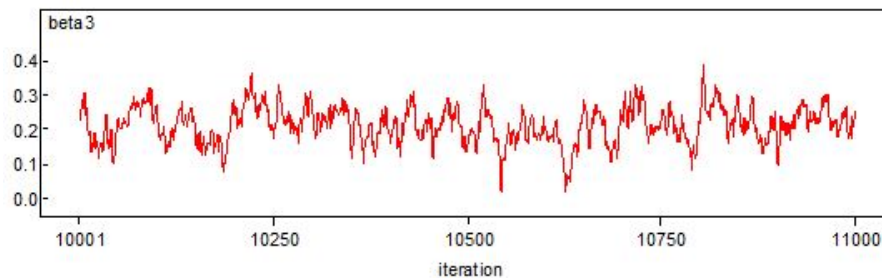


Figura 8.9: Convergencia de pobreza, modelo para denuncias

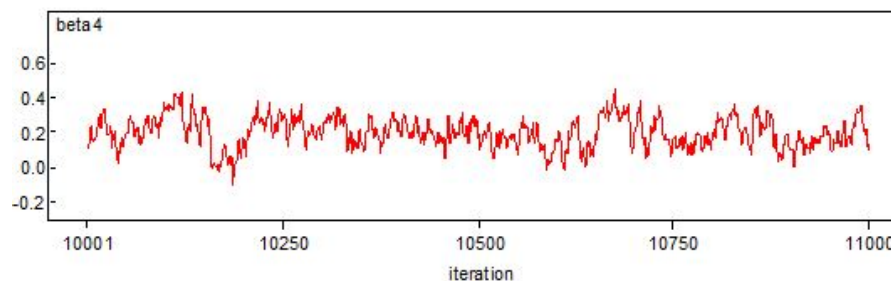


Figura 8.10: Convergencia de disponibilidad presupuestaria, modelo para denuncias

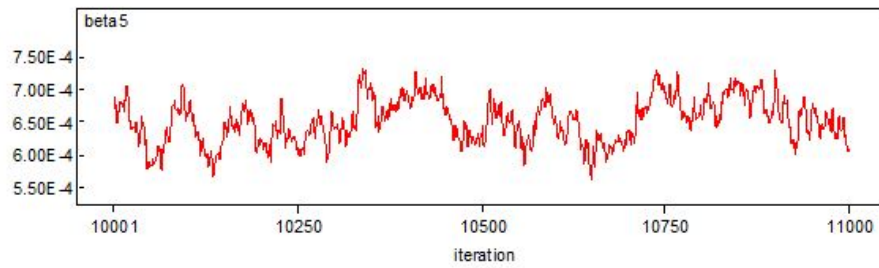


Figura 8.11: Convergencia de retiro básica, modelo para denuncias

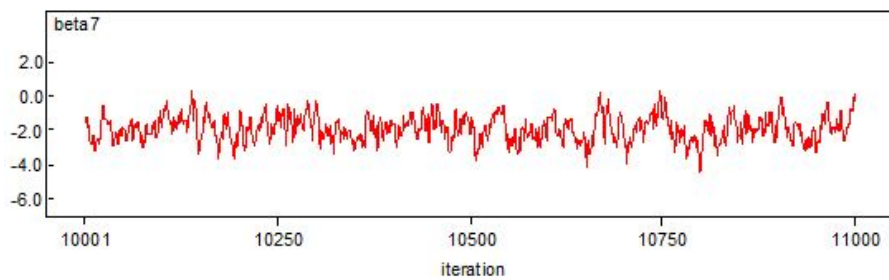


Figura 8.12: Convergencia de actividad policial, modelo para denuncias

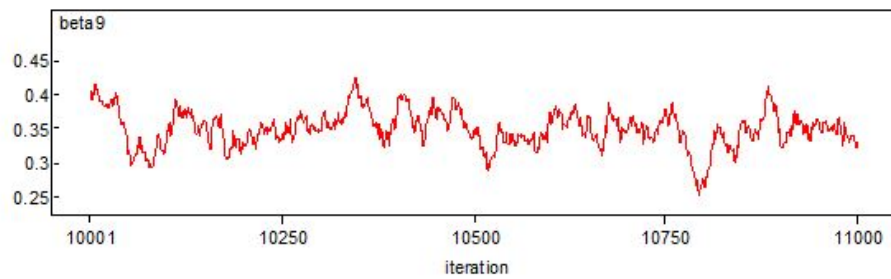


Figura 8.13: Convergencia de víctimas mayores a 64 años, modelo para denuncias

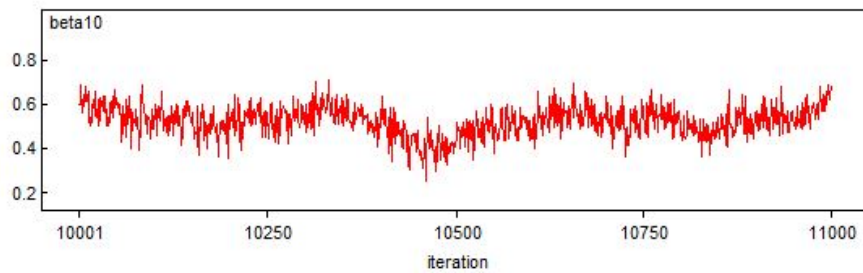


Figura 8.14: Convergencia de víctimas entre 18 y 29 años, modelo para denuncias

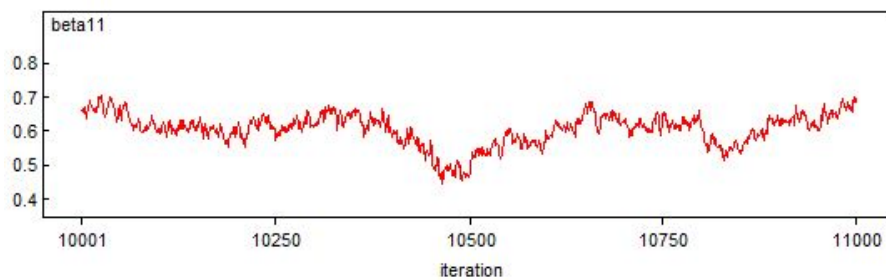


Figura 8.15: Convergencia de víctimas entre 30 y 44 años, modelo para denuncias

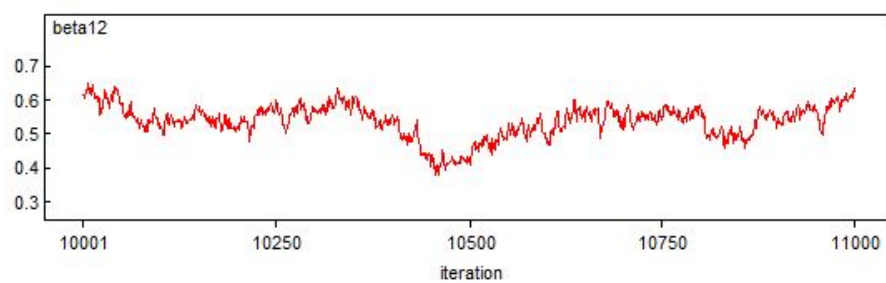


Figura 8.16: Convergencia de víctimas entre 45 y 64 años, modelo para denuncias

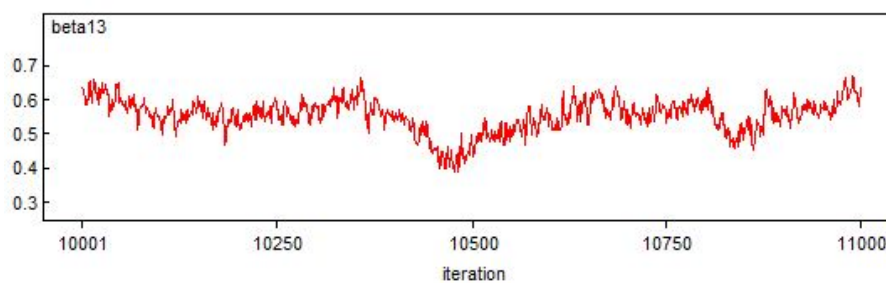


Figura 8.17: Convergencia de mujeres víctimas, modelo para denuncias

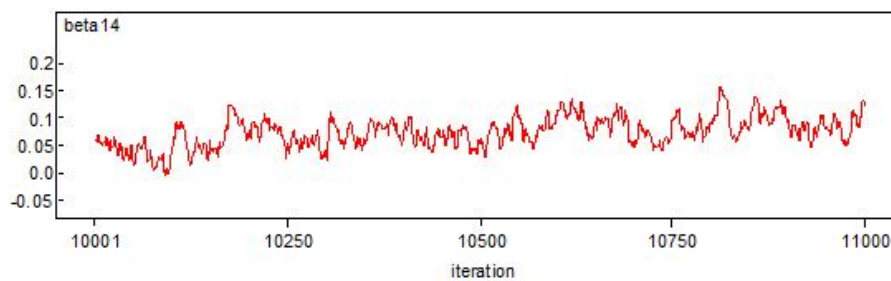


Figura 8.18: Convergencia de parámetro asociado a variable latente, modelo para denuncias

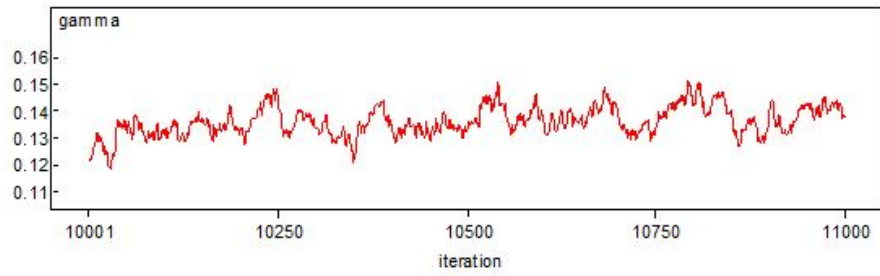


Figura 8.19: Convergencia de precisión componente espacial, modelo para denuncias

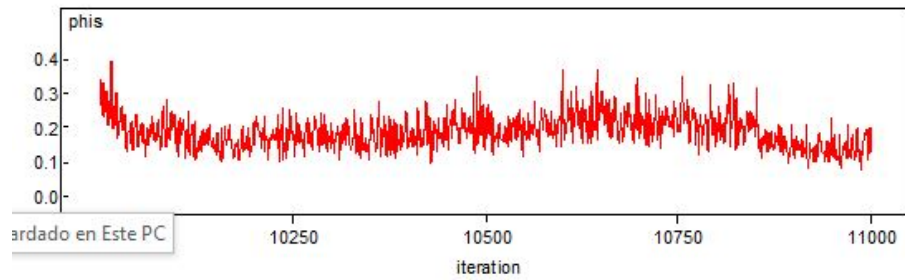


Figura 8.20: Convergencia de precisión componente temporal, modelo para denuncias

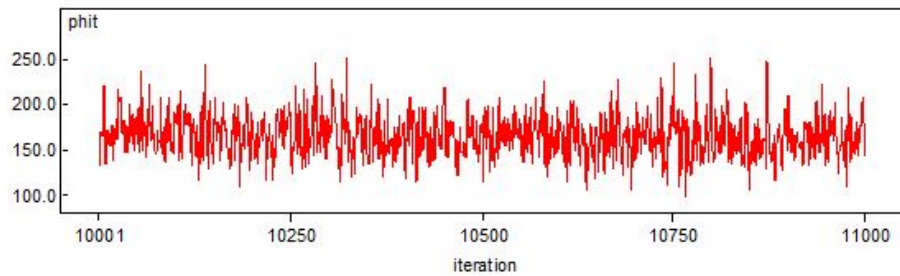


Figura 8.21: Convergencia de precisión error sin estructura espacial, modelo para denuncias

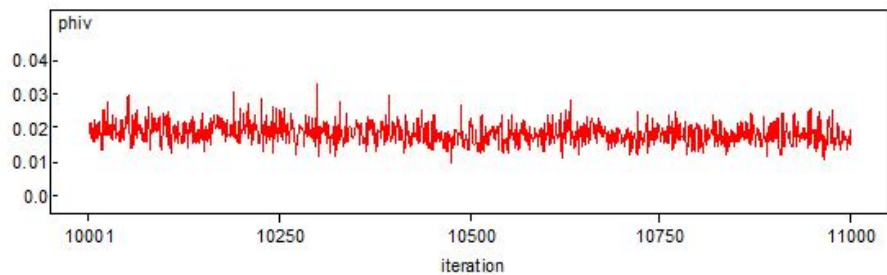


Figura 8.22: Convergencia de correlación temporal, modelo para denuncias

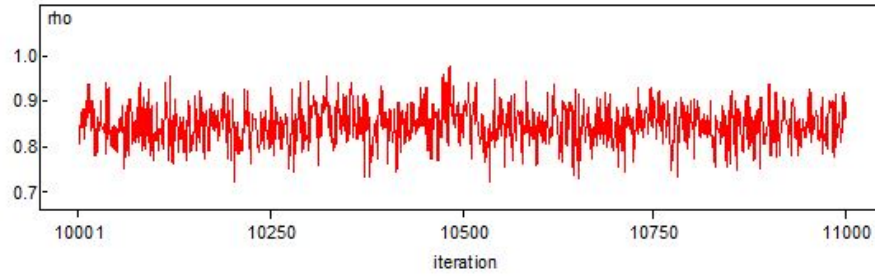


Figura 8.23: Convergencia de Aporte en educación, modelo para casos

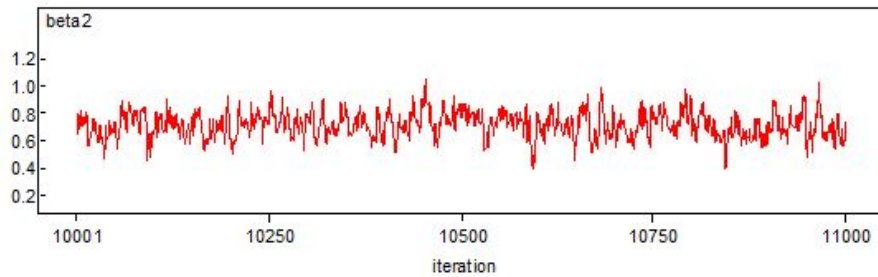


Figura 8.24: Convergencia de gastos en educación, modelo para casos

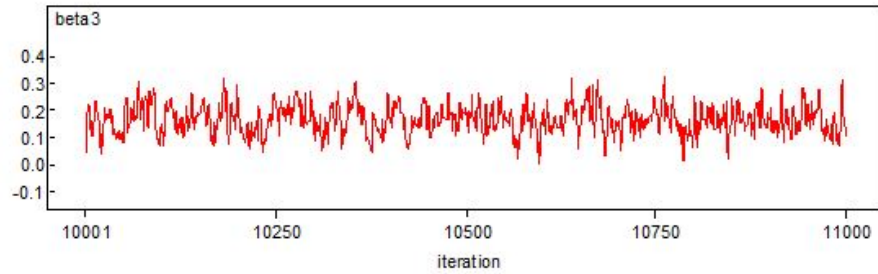


Figura 8.25: Convergencia de pobreza, modelo para casos

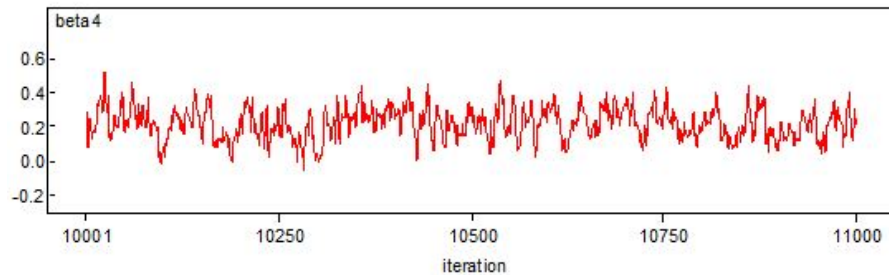


Figura 8.26: Convergencia de disponibilidad presupuestaria, modelo para casos

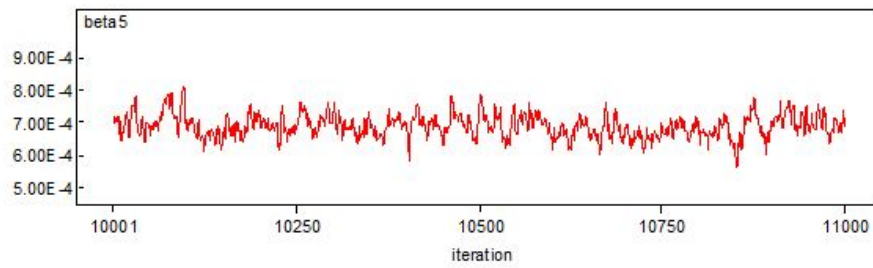


Figura 8.27: Convergencia de retiro básica, modelo para casos

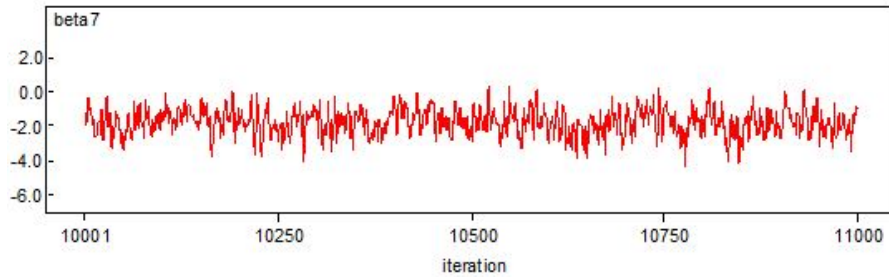


Figura 8.28: Convergencia de actividad policial, modelo para casos

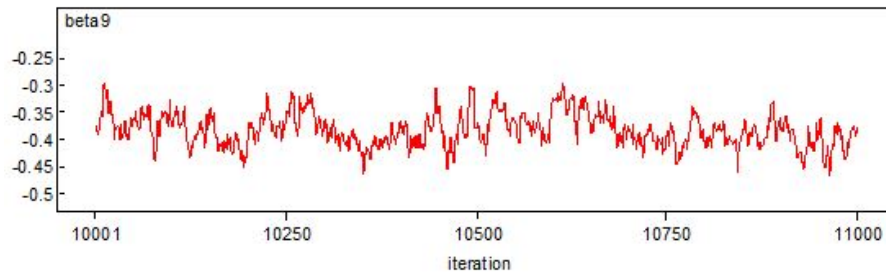


Figura 8.29: Convergencia de víctima mayor a 64 años, modelo para casos

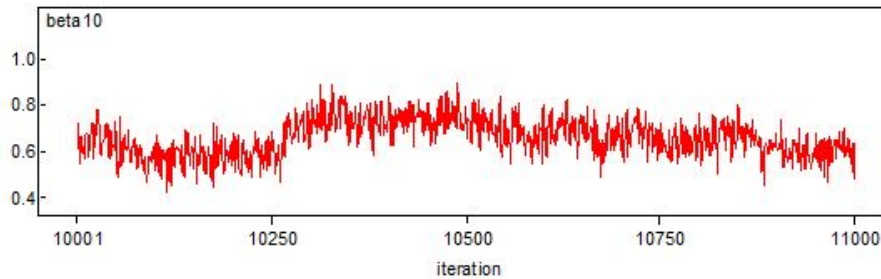


Figura 8.30: Convergencia de víctima entre 18 y 29 años, modelo para casos

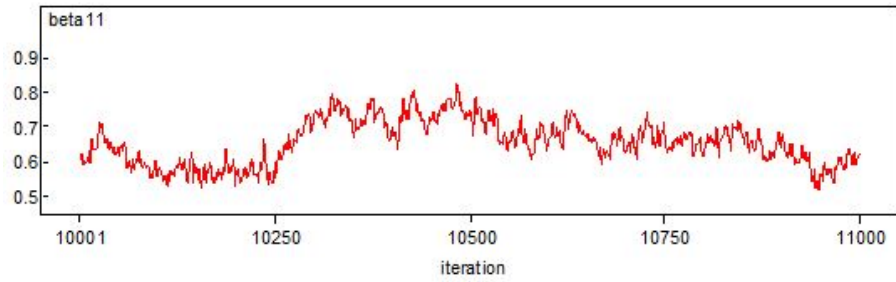


Figura 8.31: Convergencia de víctima entre 30 y 44 años, modelo para casos

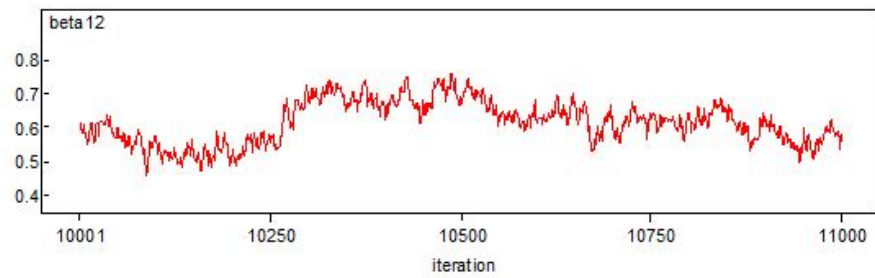


Figura 8.32: Convergencia de víctima entre 45 y 64 años, modelo para casos

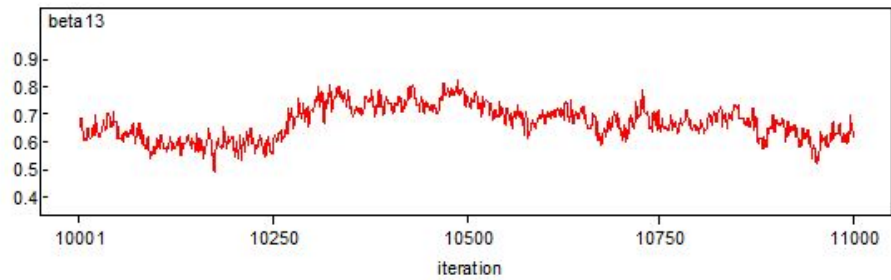


Figura 8.33: Convergencia de mujer víctima, modelo para casos

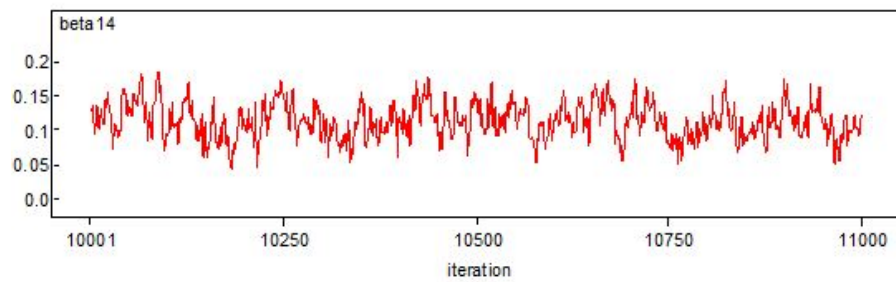


Figura 8.34: Convergencia de parametro de variable latente, modelo para casos

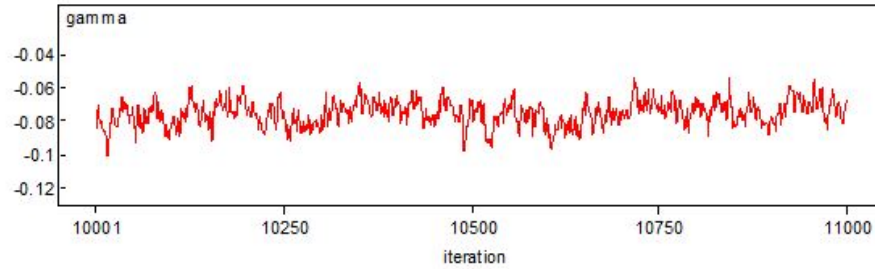


Figura 8.35: Convergencia de precisión componente espacial, modelo para casos

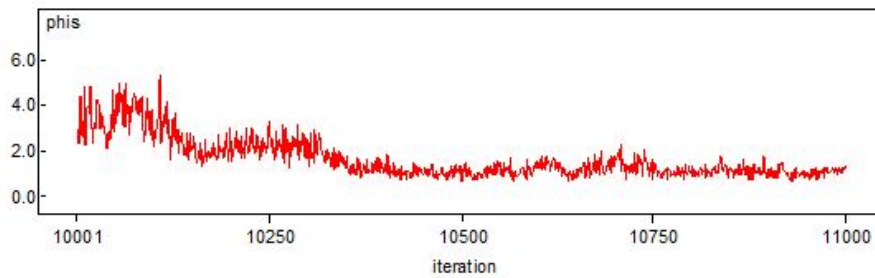


Figura 8.36: Convergencia de precisión componente temporal, modelo para casos

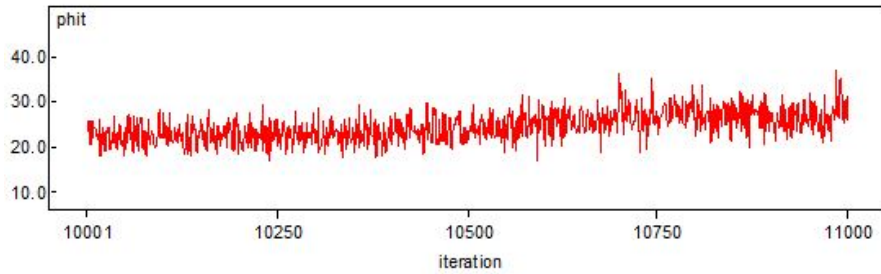


Figura 8.37: Convergencia de precisión error sin estructura espacial, modelo para casos

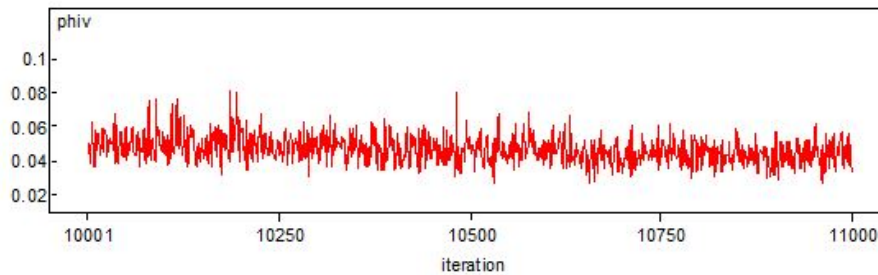


Figura 8.38: Convergencia de correlación, modelo para casos

